

I N D I C E

Página

- Introducción.....	1
U.E.1 - CONOCIMIENTOS BASICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL LUGAR DE TRABAJO.	
- Misión y función de un lugar de trabajo dentro del organigrama de la empresa.....	2
- Misión y función de los superiores en un lugar de trabajo.	3 a 8
- Forma de tratar al personal subalterno.....	9 a 11
- Forma de dar órdenes o indicar las tareas.....	12 a 13
U.E.2 - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE LAS INSTALACIONES.	
- Ejecución programada de inspección y reparación.....	14 a 18
- Control de los lugares que requieren mayor atención.....	19 a 20
- Registro de accidentes y fallas. Aplicación.....	21 a 27
- Estudio de los accidentes.....	28 a 35
- Cumplimiento de reglas y normas.....	36 a 38
- Inspecciones previas a la habilitación.....	39 a 41
- Ordenamiento de los planos de las instalaciones.....	42 a 43
- Prevención de accidentes con los vehículos de mantenimiento.....	44 a 45
- Capacitación y formación del personal.....	46 a 50
- Impulsar reformas en las tareas.....	51 a 52
U.E.3 - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON LESIONES.	
- Consideraciones a tener en cuenta en la programación y realización de las tareas.....	53 a 55
- Concientización de la seguridad y hábito de la utilización de los elementos de seguridad.....	56 a 74
U.E.4 - OBRAS NUEVAS Y REFORMAS.	
- Consideraciones a tener en cuenta en la realización de obras nuevas y reformas.....	75 a 79
- simbología de catenaria.....	80 a 81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

F. A. CENACAF	INTRODUCCION	1
Para que no se originen interrupciones ni disminución del servicio de transporte, a causa de fallas en las instalaciones, las bases de mantenimiento deben efectuar tareas de conservación. Para poder realizar estas tareas en forma eficiente, es necesario conocer bien "como se deben programar y como deben ser ejecutadas". En este manual se mencionan medidas concretas y eficientes para la prevención de accidentes, ya sea con respecto a las instalaciones o a los accidentes con lesiones, que siempre aparecen en un plano secundario pero que son muy importantes. Obviamente las personas que comprenden estas medidas y las van a llevar a cabo, son los jefes, auxiliares y capataces de las bases de mantenimiento, por lo que el presente texto está destinado a ellos. Además en la primer parte de este manual se mencionan los conocimientos básicos que debe tener el personal de dirección, que tienen personal a su cargo.		

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE UN LUGAR DE TRABAJO DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	RH 1 2 1/1 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
------------------	---	--

U.E.1. CONOCIMIENTOS BASICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL LUGAR DE TRABAJO

Cada lugar de trabajo debe estar organizado y tener bien definidas las funciones que tiene que cumplir, para que las tareas puedan realizarse en forma eficiente. En todos los sectores de trabajo existe personal superior y personal subalterno, donde el primero se encarga de programar y ordenar mientras que el segundo de ejecutar.

En un lugar de trabajo existen dos posiciones extremas, las personas que solo piensan pasar el tiempo y los que crean y cooperan para poder satisfacer las necesidades de ese lugar. Si se adopta la primer posición, en la cual no se pone el esfuerzo necesario para realizar las tareas, aumentaría considerablemente la cantidad de accidentes. Esto origina la pérdida de confiabilidad al servicio de trenes y por ende la disminución de los usuarios.

Para poder realizar los trabajos en forma satisfactoria, es necesario que tanto el personal superior como el subalterno se concientice y establezca un objetivo de trabajo, e ir mejorando los métodos de trabajo para que cada vez sea más seguro y además evitar tareas inútiles.

La responsabilidad de conservar y desarrollar la actividad ferroviaria, no es únicamente del personal de dirección, sino que es necesario mejorar los resultados en cada lugar de trabajo por lo que es responsabilidad de todos.

Existe una tendencia generalizada, en la cual el personal piensa que no sirve de nada el sacrificio y el esfuerzo de ellos, o que por más que mejore los resultados, no influyen frente a la magnitud de la empresa. Pero si se piensa bien la suma del esfuerzo de todos más la buena administración, determinaciones, modificaciones e inversiones del personal de dirección, se logran grandes resultados.

Dentro de la organización de la empresa existen diversos lugares de trabajo con sus respectivas funciones. El cumplimiento de estas hacen posible el servicio de trenes, y mejorando el nivel de cumplimiento hace que la conservación y el desarrollo sea más efectivo.

Las funciones que deben satisfacer las bases de mantenimiento son las correspondientes a la prevención de accidentes de las instalaciones.

El trabajo como filosofía de vida, es efectuar tareas y obtener como recompensa el salario. Por esto podemos deducir que, mejorar el nivel de salario como resultado de mejorar el estado administrativo de la empresa, es un criterio lógico y natural. Si existe una distribución injusta de la utilidad, resolver únicamente la injusticia no es la solución definitiva, sino que la solución es aumentar el ingreso de la empresa y por ende de las personas que están incluidas en ésta. Concretamente en el ferrocarril, es indispensable asegurar y desarrollar la explotación ferroviaria.

Para conservar y desarrollar una empresa ferroviaria, además de mejorar los resultados de las tareas de cada lugar de trabajo, hay que sumarle otros items como ser inversiones, modificaciones de la organización, intercambio del personal, etc. El nivel del personal de las bases de mantenimiento deberá aumentar dentro de lo posible, en el desempeño individual de las tareas diarias, desarrollando en forma suficiente las funciones en conjunto. Si bien con esto se puede decir que es suficiente, no es así pues deberán concientizarse de que esto solo es la condición mínima o la premisa.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE LOS SUPERIORES EN UN LUGAR DE TRABAJO	RH 2	3	1/6
		AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR		

El personal superior es el responsable de la administración de un lugar de trabajo o una determinada especialidad y deberá realizar el programa de administración, y con respecto a hechos determinados y ordenados, deberá tomar a todas las tareas con el convencimiento de cumplir su función en el lugar de trabajo.

Al personal superior le son otorgados los derechos necesarios para administrar el lugar de trabajo, debiendo efectuar los programas y ordenar en base a esos derechos. Acompañando a estos vienen las obligaciones, es decir que se le otorgan derechos y se le es confiada la administración del lugar de trabajo, debiendo responsabilizarse por sus resultados. Aquellos directivos que no se concienticen que emplean sus derechos sin objetivos, que no se responsabilicen por sus resultados o que han abandonado la conducción del lugar de trabajo, "han fracasado" y como consecuencia han traído un perjuicio para la empresa.

La expresión y la acción del directivo en el momento de ejecutar las tareas, es muy importante. Generalmente las personas que poseen conocimiento y experiencia son las elegidas para desempeñar puestos de dirección. Estas deben demostrar aptitudes, tomando decisiones en base a su conocimiento y experiencia, para dar seguridad a sus subalternos. Por lo tanto, estos últimos que poseen menor experiencia, aceptan las palabras y acciones del personal superior como el método más adecuado para esa situación. Por tal causa, las palabras y acciones del personal superior se debe tomar como regla a seguir en las tareas.

El personal subalterno toma como ejemplo al personal superior, y de esta forma ejecutan las tareas dentro del tiempo otorgado en forma segura, cumpliendo así sus responsabilidades. Por consiguiente el personal superior debe dar el ejemplo constantemente, sino fuera así, el personal subalterno copiaría un modelo equivocado.

En las tareas diarias, no siempre se encuentra todo el personal abocado a sus tareas con total entusiasmo, sino que existen momentos en que el ánimo de una persona decae, provocando que el grupo se sienta influenciado por este. Las únicas personas que pueden cambiar la situación anímica del grupo, son las del personal superior.

Las palabras y acciones de un superior hacen que aumente o disminuya la confianza del personal subalterno, dado que las órdenes y determinaciones son tomadas con credibilidad. En forma sencilla sería que si un superior realiza constantemente acciones equivocadas o que la tarea difiera de lo que se dijo, las tareas no serán realizadas con confianza por el personal subalterno aunque en el momento de recibir las indicaciones demuestren que están escuchando.

Cuando se llega a esa situación, por más que emplee los derechos imponiendo y obligando, este pierde fuerza de convencimiento y se produce una separación con el grupo que le pertenece. Sin embargo si las órdenes de un superior poseen confianza, son cumplidas en forma segura y a veces con un mayor nivel al contenido de las órdenes.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE LOS SUPERIORES EN UN LUGAR DE TRABAJO	RH 2 4 2/6 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
------------------	--	--

Por tales razones, el personal superior debe ser imprescindiblemente de mucha confianza. Para ello además de acrecentar el nivel de sus conocimientos y experiencias, es necesario que se esfuerce en solucionar los problemas, de tal modo de no defraudar la confianza del personal subalterno.

Existe personal subalterno voluntarioso que trata constantemente de mejorar, observando e imitando a sus compañeros y superiores. Pero esto no siempre le ocurre a todos. El personal superior no debe esperar que el personal subalterno estudie y practique por motivación propia, sino que deberá ejercer acciones para que lo efectúe en forma correcta. También debe actuar sobre el personal subalterno para: el establecimiento de la seguridad, aumentar la capacidad y mejorar las técnicas para realizar las tareas, por lo que debe realizar todo lo necesario para poder conducirlos a esos fines.

Resumiendo lo mencionado hasta ahora, tenemos:

- a) El personal superior debe esforzarse para cumplir con los objetivos (Funciones) de su lugar de trabajo, para la conservación y desarrollo de la empresa.
- b) Para ello posee los atributos de efectuar la programación, indicar, coordinar y conducir, etc., responsabilizándose por sus resultados.
- d) Deberá efectuar estas con eficiencia y con actuaciones adecuadas.

El personal superior, generalmente no es capacitado en forma especial como tal, y se esfuerza para que sus actuaciones sean las adecuadas a las de un directivo, en base a las experiencias y demás consideraciones de su puesto.

A continuación, como principio de orientación, se exponen algunos criterios básicos para la conducción de un lugar de trabajo.

- a) Concientización de su puesto.

El personal superior dentro de su lugar de trabajo, es el responsable de efectuar la programación y de dar las indicaciones de las tareas, por lo que es necesario que sea conciente de que tiene a cargo una función importante. Debe tener muy presente que es importante su comportamiento y que tiene que solucionar cada uno de los problemas. Con respecto a los inconvenientes que surjan en los resultados de las tareas o por indicaciones que el ha mencionado, deberá aceptar siempre la responsabilidad, de lo contrario el personal subalterno no podrá obedecer las indicaciones con confianza.

- b) Dar el ejemplo.

El personal subalterno, siempre trata de imitar y asimilar, tomando como correctas las actuaciones de su superior.

El personal superior, no solo da ejemplo en la forma de efectuar las tareas o con su comportamiento ante los trabajos, sino que también influencia al personal subalterno en forma inconciente en todos los aspectos tales como, el trato con las personas, su estilo de vida, el comportamiento ante su familia, etc. Por consiguiente, es necesario poner esfuerzo en otorgar buenas influencias.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE LOS SUPERIORES EN UN LUGAR DE TRABAJO	RH 2 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	5 3/6
--------------------------------	---	---	------------------------

✓ c) Solución de los problemas.

El personal superior tiene a su cargo la función de establecer una situación laboral, de tal forma que el personal subalterno pueda efectuar las tareas sin problemas.

Por ejemplo, es función del dirigente planificar previamente la provisión de materiales, dado que si éstos faltan, pueden ocasionar problemas. Las funciones no se limitan solamente a los materiales, sino que también debe dar solución a todos los problemas incumbentes a ese lugar de trabajo, como ser: establecer la seguridad, relación de la empresa con sus subalternos, mejorar el medio ambiente laboral. Para ello, debe estar constantemente atento para poder encontrar los problemas antes que se agraven. "El personal superior que únicamente emplea sus derechos y no se esfuerza en dar soluciones a los problemas, no aporta ningún beneficio a la empresa, sino, por el contrario, la perjudica".

✓ d) Conducción hacia las mejoras.

La manera de efectuar los trabajos se aprende, en un principio, imitando a otros, pero una vez que se aprendió, no se debe conformar con eso, sino que debe tener ingenio para mejorarse.

Perfeccionar las tareas en forma segura y eficiente, es un hecho de suma importancia para el desarrollo de los servicios ferroviarios. Es necesario modificar la propia empresa para su conservación, respondiendo a estos requerimientos con mejoras tales como la utilización de herramientas adecuadas, empleo de nuevos materiales, observar los avances de la tecnología, etc.. El medio ambiente de trabajo y de la empresa varía constantemente, por lo que es necesario hacer participar al personal en las mejoras, para ir anticipando las variaciones.

✓ e) Establecimiento del objetivo.

En el caso de efectuar una tarea, si ésta se realiza sin determinar el contenido de la misma y la fecha de terminación, la tarea continúa prolongadamente. Para efectuar en forma eficiente un trabajo, es conveniente determinar un período y un cronograma.

Aunque el personal superior se esfuerce en mejorar las tareas de inspección, si no se aclara concretamente el contenido, no se producen buenos resultados, perdiéndose el fruto del esfuerzo. Por tal razón, es importante indicar en forma clara y concreta, el contenido de las tareas, para mejorar la eficiencia de las mismas. Por ejemplo, en un mes se va a realizar tal tipo de inspección con tantas recorridas y en cuanto tiempo.

En el caso de efectuar una capacitación para mejorar el nivel del personal subalterno, el personal superior debe establecer los objetivos, acorde a cada una de las personas y hacer que se esfuercen en cumplir los objetivos concientizándolos en que posean fe en sí mismos. Para el establecimiento de estos objetivos, es deseable que se establezca un nivel levemente superior a la capacidad individual. En vano es establecer un nivel fácil de alcanzar, y si es elevado, la persona puede llegar a perder la fe en sí misma.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE LOS SUPERIORES EN UN LUGAR DE TRABAJO	RH 2 6 4/6 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
------------------	--	---

f) Utilización de los derechos.

Es necesario que el personal superior se esfuerce en utilizar concientemente la autoridad que posee.

Para que el personal subalterno pueda mejorar las técnicas y aumentar los conocimientos, es necesario que se actúe concientemente, repitiendo las tareas hasta que se obtengan resultados satisfactorios, plantear problemas para que hallen la solución, etc. La modestia, la vacilación, el consentir y la transigencia con el personal subalterno, originan resultados negativos.

Si se deja actuar al personal subalterno más allá de sus responsabilidades, trabajando como ellos quieren, tanto estos como el personal superior se acostumbran a dicha situación, perdiéndose la cadena de autoridad para la ejecución de las tareas. Esta situación creada imposibilita la emanación de órdenes y el lugar de trabajo tiende a un caos total.

Es necesario que el personal subalterno sea conciente que el ejecutor de las determinaciones es el personal superior. Naturalmente hay límites, dado que produciría un efecto contrario la imposición de órdenes que ignoran el pensamiento y la voluntad del personal subalterno. La indicación de tareas ignorando la seguridad y la determinación que no obedece a los reglamentos internos de la empresa, son actitudes de abuso de autoridad.

g) Formación del material humano.

La mayoría de las tareas son efectuadas por el personal subalterno y el personal superior las prepara. Para elevar la eficiencia del lugar de trabajo es condición imprescindible, elevar la capacidad del personal subalterno, para ello el personal superior debe estar constantemente atento de la capacitación del personal subalterno.

Si bien la capacitación es tomada como prioridad secundaria, debido a la cantidad de tareas diarias, es necesario formar al personal con el criterio de formar nuevas generaciones.

Se puede capacitar estableciendo un nivel de objetivo individual o de grupo, realizándolo en los intervalos entre tareas, conducido por el personal superior.

h) Estudiar por su cuenta.

Hasta el jefe más alto no puede poseer todos los conocimientos en forma perfecta ni tener suficiente experiencia. Ellos también deben ir acumulando conocimientos y experiencias. Cuando una persona trabaja como personal subalterno, recibe capacitación de su superior pero cuando este asciende a personal superior debe estudiar por su propia cuenta. El hecho que un superior estudie por su propia cuenta, esforzándose en aprender conocimientos y tecnologías, da un buen ejemplo estimulando al personal subalterno.

i) Evaluación

Es necesario realizar una evaluación imparcial del personal subalterno, evaluando correctamente el resultado de las tareas diarias efectuadas, elogiando, otorgando premios o promocionando aumento salarial cuando así se lo merezca, en caso contrario se llamará la atención o se le darán sanciones.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS MISION Y FUNCION DE LOS SUPERIORES EN UN LUGAR DE TRABAJO	RH 2 7 5/6 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
Las personas que siempre se encuentran al frente de un trabajo o aquellas que han mejorado la forma de efectuar las tareas otorgando mayor eficacia, cuando es reconocido por los superiores mediante la evaluación, tiene mucha influencia en el entusiasmo de esa persona, siendo reconocido por los otros como un ejemplo. Por el contrario, aquellas personas que siempre actúan frenando los trabajos o que no pueden trabajar, es necesario que sean sancionadas, no sólo para que él tome conciencia, sino que todas las personas que lo rodean. El hecho de elogiar o sancionar, se debe manejar con mucho cuidado para no efectuar juicios no equitativos y a gusto del personal superior. Es necesario poseer consideraciones especiales en cuanto a la imparcialidad, pues existen casos en que se es injusto con el personal subalterno en forma inconsciente. Para que no ocurran concesiones y parcialidades en las evaluaciones, el superior debe conocer correctamente las actividades de sus subalternos. Por ejemplo, no se debe premiar a aquel que trabaja afanosamente por la presencia del superior, y cuando éste se ausenta, se descontrola, sino al que trabaja siempre. j) Coherencia. Si no existe coherencia en los reglamentos de trabajo, el personal subalterno no puede realizar sus tareas con tranquilidad, perdiendo incentivo, tendiendo a que se trabaje recibiendo constantemente la mayor cantidad de indicaciones posibles, siendo esto perjudicial para las tareas. Por otro lado, no debe haber discrepancias entre lo que dice un superior y un subalterno, pues no se puede juzgar qué indicación se debe obedecer. Tampoco se podrán obedecer las indicaciones que emanen de un superior que dice hoy una cosa y mañana otra. En los lugares de trabajo donde se efectúan las mismas tareas, es necesario que en lo posible, posean los mismos conceptos básicos, por lo que el personal superior debe unificar los criterios dando las explicaciones suficientes y no confundir al personal subalterno, ya que éstos podrían variar las órdenes malinterpretándolas. k) Respetar la personalidad. El Jefe debe accionar sabiendo que el personal subalterno posee inteligencia, sentimientos y dignidad, de otra manera no se podrán mejorar los resultados de las tareas y la convivencia en el trabajo no será llevadera. En otras palabras, el trato al personal subalterno debe efectuarse respetando su personalidad.		

- a) Consideración del estado de salud del personal subalterno
- b) Consideración de la capacidad laboral del personal subalterno
- c) Consideración psicológica del personal subalterno.

De estos tres, el último merece ser explicado. Existe una determinada relación entre el sentimiento y la actuación. Si el trato se realiza ignorando esta relación, no solo no se puede esperar un buen resultado debido a que origina intranquilidad, enojo y depresión, sino que también ocasiona infelicidad al personal subalterno.

Por ejemplo, cuando un operario no puede comprender bien ó no puede realizar las tareas correctamente por una preocupación, y en una reunión se desprecia ron sus opiniones, luego de esa experiencia se limitará a no opinar. Estos hechos provocan en algunas personas que se cierran y no conversen con los demás.

Para que esto no ocurra, el personal superior debe conocer los principios generales de la variación del sentimiento humano y tratar al personal en forma correcta.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS FORMA DE TRATAR AL PERSONAL SUBALTERNO	RH 3	9	1/3
AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR				

A continuación se exponen algunos comportamientos, los cuales se deben tener en cuenta en el trato al personal subalterno.

✓ a) El personal subalterno piensa

Las personas no son objetos. Ellas en principio se contentan al ser reconocidos por la sociedad, por lo que se deben buscar las virtudes para poderlas aprovechar.

Una metodología incorrecta de conducir al personal podría ser: dar indicaciones muy detalladas y de no realizarlas como se explicaron, no conformarse; o por el contrario, no dar ni indicación, orientación, etc., y cuando se efectuó la tarea quejarse de todo lo realizado. Lo correcto sería que una vez aclarado el objetivo y la orientación, lo detalles deberán hacerlo pensar al personal subalterno para que ellos expongan ideas concretas; luego se corregirá si es necesario, y se darán las indicaciones.

No podemos decir que es un buen método dejar todo a cargo del personal subalterno, sin efectuar las inspecciones necesarias; como el de no dejar un margen de ingenio al personal subalterno.

El hecho de dejar un margen de juicio al personal subalterno, es muy importante para hábito de opinar.

(b) Ser amable.

Es necesario conformar "un espíritu de cordialidad", para promover el mérito del personal, estudiando la virtud de cada personal y su adecuación.

Se puede decir que verdaderamente se ha aprovechado eficientemente al personal, cuando al mismo tiempo se aprovechan las cualidades; o sea que hay que tratar de descubrir las cualidades.

El personal subalterno debe poseer un espíritu de colaboración con su superior, que tendrá a su vez la obligación de comprenderlo.

c) Se deben elogiar las buenas acciones.

Para incentivar al personal subalterno para que efectuen las tareas voluntariosamente, es muy importante elogiar.

Las personas deben poseer el espíritu de contribuir más a la sociedad, pero también desean ser reconocidas por los demás compañeros.

Cuando el personal subalterno propone una buena idea, o que finaliza un trabajo en forma correcta, o que se ha ingeniado voluntariosamente, debe ser elogiado sin titubeo.

Para ello, es necesario que a veces se busque algún motivo para elogiar. Cuando se es elogiado por algo que generalmente pasa sin darse cuenta, la persona elogiada trabaja con más afán.

d) Forma de llamar la atención

En lo posible, se debe evitar el "reto". Si no se escucha la opinión del subalterno, y se lo reta, el personal obedece superficialmente sin que sea corregido de fondo.

Generalmente, es suficiente con escuchar bien las explicaciones, llamándole la atención y haciendo que comprenda.

Generalmente, el hecho de ser retado por un superior, afecta mucho más de lo que se imagina al subalterno. Si a este hecho se agrega la equivocación o el mal entendido, se origina una desconfianza al superior. En este caso el superior debe rectificarse sin vacilación, considerándose como una persona confiable. Pero cuando se debe retar, debe hacerlo solo a la persona en cuestión y en forma bien clara, volviendo luego a la normalidad.

Quedarse callado, reprochar constantemente o demostrar el enojo, provoca que el personal subalterno se rebele y no acepte de buena manera las advertencias efectuadas posteriormente.

e) Ser razonable.

Cuando el personal subalterno se encuentra con posiciones adversas, si el personal superior pierde el control, la situación no mejorará. En este caso se debe escuchar detenidamente y tratar de encontrar la causa del porque se encuentra en esa posición para poder opinar y dar soluciones a los problemas de los subalternos. Si aún así no comprenden, se debe dejar la conversación y luego de un período volver al tema.

f) Ser imparcial

No se puede evitar la simpatía o el desagrado a las personas, pero si se diferencia al personal subalterno por esto, no solo se produce una injusticia, sino que se origina una gran pérdida tanto en el aspecto laboral como en la seguridad.

La simpatía es un sentimiento personal que no tiene relación directa con el trabajo, siendo deseable no introducirla en el plano laboral. En cualquier situación el personal superior debe ser imparcial con las personas pertenecientes a su grupo.

g) Ser alegre

Un lugar de trabajo donde el personal superior se encuentra nervioso y con mala cara, sin que se de cuenta ese lugar se vuelve inactivo. Pero donde los superiores están alegres y van solucionando problemas en forma activa, el personal subalterno se contagia de esa actividad y efectúa las tareas sin tensiones.

Es lógico que si de todos modos hay que pasar el día, mucho mejor si las tareas pueden efectuarse alegremente.

F. A. CENACAF	RELACIONES HUMANAS FORMA DE TRATAR AL PERSONAL SUBALTERNO	RH 3 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	11 3/3
h) <u>La opinión de los subalternos debe ser la voluntad mayoritaria.</u> Los juicios de la mayoría del personal subalterno son en muchos casos justos y correctos, por lo que el personal superior debe escuchar estas opiniones y tomar los recaudos para poderlas establecer. El respetar la voluntad mayoritaria ayuda a la convivencia diaria en el lugar de trabajo.			

En el caso de distribuir las tareas que deban efectuarse rápidamente, cuando se actúa en emergencias por anomalías o accidentes, las indicaciones deben efectuarse adecuadamente. Si las indicaciones u órdenes están mal dadas, son causas directas de accidentes con lesiones, lo que provoca desconfianza en el personal subalterno con respecto a las órdenes del personal superior.

4.1. Condiciones necesarias para las órdenes

a) Indicar claramente cual es el objetivo.

Si se efectúan las tareas sin conocer claramente el objetivo, puede ocasionar resultados contrarios a los que se quiere llegar.

b) Aclarar bien las tareas que se deben realizar.

Se debe explicar de la manera más comprensible que tipo de trabajo es y si está relacionado con otros grupos.

c) Aclarar bien quien realiza cada tarea.

Hay que nombrar con seguridad y dejar bien claro quien es el responsable, distribuyendo las tareas a cada persona de acuerdo a la habilidad de cada uno.

d) Indicar el tiempo de ejecución.

Se debe indicar cuando comienzan y cuando tienen que terminar las tareas, especialmente cuando estas están relacionadas con el corte de energía o el tráfico de trenes.

e) Indicar el lugar donde deben efectuarse las tareas.

Deben ser indicados con claridad los lugares de comunicación, de puesta a tierra y detección de tensión, etc., dado que la equivocación de lugar puede provocar accidente.

f) Indicar la forma de efectuar las tareas.

Se debe indicar claramente con que metodología deben efectuarse las tareas y para ello que tipo de herramientas tienen que utilizarse.

g) Efectuar sin falta el informe.

Debe efectuarse un informe sobre las tareas ordenadas.

4.2. Forma de transmitir las órdenes

a) Indicación por escrito.

Exceptuando las tareas de inspecciones diarias, para las siguientes tareas es necesario transmitir la orden por escrito.

. Cuando el contenido de las tareas es complicado.

. Cuando existe una orden importante y que su equivocación puede ocasionar resultados graves.

- . Cuando las tareas están relacionadas al corte de energía o al tráfico de trenes.
- . Cuando en una tarea en conjunto, dos grupos trabajan en lugares separados con el mismo corte de energía.

b) Indicación verbal

En los siguientes casos es conveniente transmitir en forma verbal, evitando el trastorno de la documentación.

- . Cuando las tareas son sencillas y de poco riesgo.
- . Cuando las tareas se pueden realizar en corto tiempo.
- . Cuando se trata de tareas efectuadas anteriormente. *Tareas sencillas.*

c) Items de consideración cuando se efectúan las indicaciones.

- . Impartir las órdenes de acuerdo al mando natural y de las órdenes reglamentadas.
- . Aclarar bien los puntos importantes.
- . Ser bien claro en la pronunciación, y el significado de los términos.
- . No dar por sobreentendidas sus explicaciones, sino que es conveniente hacer repetir los puntos importantes.
- . No expresar pensamientos propios, tratando de cambiar lo programado.

U.E.2. PREVENCION DE ACCIDENTES DE LAS INSTALACIONES

Si bien se realiza constantemente la prevención de accidentes de las instalaciones, realizando diariamente las tareas de inspección, reparación y cambio, es necesario además de esto efectuar los items siguientes para lograr una mayor eficiencia.

1. Plan anual

Para poder efectuar las inspecciones necesarias, sin que queden lugares sin inspeccionar y no repetir la misma inspección, es imprescindible efectuar un programa de inspección.

El programa se confecciona para todo el año, considerando las fechas, el grado de inspección de cada equipo o instalación, teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones efectuadas el año anterior. También se deben tener en cuenta las condiciones de operatividad del tráfico. Para que un programa sea ejecutable, debe confeccionarse considerando la cantidad de personal y el método de ejecución.

En la figura siguiente se indica un ejemplo de plan anual de inspección.

Cuadro N° 1 PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS LINEAS CATENARIAS (Ejemplo provisionario)
LÍNEA "OCCELO"

N°	Denominación	Unidad	Cantidad	Inspección		Planificación mensual												Observaciones	
				Tipo	Forma	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Postes de H° A°	"	709	○	△														anualmente
2	Postes de acero	"	15	○	△														"
3	Vigas	"	192	○	△														"
4	Ménsulas giratorias	"	623	○	△														"
5	Alcancías	Lugar	203	●	▲														—
		"	203	○	△														anualmente
6	Aisladores	Lugar	6.623	●	▲														—
		"	6.623	○	△														anualmente
7	Línea de contacto	Altura y de- sajinación (vía principal)	m 29.180	○	▲								16		16		32		Con vehículo de Mto.- Trimestralmente
		Idem (vía secundaria)	" 22.929	○	▲										12		18		anualmente
		Desgasta (vía principal)	" 29.180	○	▲									28	24			52	Con vehículo de Mto.- anualmente
		Idem (vía secundaria)	" 22.929	○	▲														En función de la cantidad de cascadas del pantógrafo. Los tros. años no se hacen mediciones.
		Estado general	" 52.109	○	△														anualmente
8	Línea de sostén	m	52.109	●	▲														—
		"	52.109	○	△														anualmente

Nota 1: Referencia sobre tipo y forma de las inspecciones

● Inspección por muestreo

○ Inspección numérica total

△ Inspección individual

△ Gira de mantenimiento

Nota 2: — indica el mes en que se realiza efectivamente.

Nota 3: La cantidad se indica solamente para la inspección individual. La cifra superior indica la cantidad de personal necesario, la cifra inferior ○ indica las veces que se utilizarán los vehículos para el mantenimiento.

Con respecto al tiempo adecuado de inspección, el grado de inspección, etc., se mencionan en el manual del curso de mantenimiento.

Como en la confección del programa, se realiza empleando en forma integral al personal, generalmente la lleva a cabo el jefe de base o su auxiliar, pero es conveniente escuchar las opiniones de los capataces o que estos presenten planes alternativos de sus respectivas zonas o instalaciones, para desarrollar un mantenimiento uniforme.

Confeccionado el proyecto del programa, se lo definirá en reuniones donde los capataces deben estar presentes. Si se impone un programa unilateralmente por parte del jefe de base, tal vez no obtenga sentido de cooperación de los capataces y operarios, no pudiendo reflejarse en ese plan las opiniones de las personas que están más en contacto con las instalaciones, siendo un plan poco eficiente.

Existen muchos casos en que si bien se tiene el programa anual, no se encuentra relacionado con la ejecución real.

Realizar un programa que no se puede cumplir o de plazos cortos ejecutados con ideas improvisadas, no tiene sentido, dado que siempre van a surgir diferencias entre lo hecho y lo pensado.

Siempre que se produzcan diferencias entre el programa y lo ejecutado, según sea el contenido de la inspección es necesario recuperar el atraso. Para esto debe considerarse el apoyo de otros grupos como ayudantes.

Además existen casos en que no se puede retrasar la inspección (por ejemplo la inspección de las cruces con el cambio de estaciones del año), por lo que si hay otra tarea programada en ese período, se debe dejar y realizarla después.

Debido a la gran variedad de instalaciones que tienen que ser mantenidas con sus respectivos mantenimientos, no se puede confiar en la memoria del personal, por lo que el plan anual se utiliza en estos casos como una programación base.

Es importante e imprescindible la confección del programa anual, para poder realizar los planes de plazos cortos y poderlos ejecutar.

El programa anual de inspecciones puede ser confeccionado inmediatamente antes de comenzar un nuevo año, pero la programación de tareas tales como cambio de línea de contacto, debe realizarse con suficiente anticipación para poder efectuar con tiempo las tramitaciones para la obtención de los materiales.

El encargado de la compra de materiales comunicará a las bases la fecha de entrega de los mismos, para que estas puedan asegurar o modificar la programación.

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA EJECUCION PROGRAMADA DE INSPECCION Y REPARACION	HIM 1	17 4/5
		AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	

2. Plan mensual

Todos los fines de mes se elabora el plan de tareas de mantenimiento a efectuarse en el mes siguiente. Este plan será expuesto en reuniones con los capataces, siendo esta forma el método más eficiente para la ejecución segura del mantenimiento, obteniendo una amplia colaboración en la ejecución del mismo.

El contenido del mantenimiento mensual se determinará considerando los resultados del mes anterior, el plan anual y los planes futuros. Es deseable que se programe detallando que inspección debe efectuarse, de donde y hasta donde, desde que día y hasta que día, cuantas veces debe efectuarse, que recambio debe efectuarse, etc. Sin embargo existen ocasiones en que no se puede programar más que un contenido abstracto.

Se debe dejar aclarado el personal que concurre a trabajar diariamente, programando en función de cuantas personas pueden dedicarse a la inspección y la reparación, y según la necesidad se proveerá la ayuda de otro grupo. También se debe dejar programado todos los tipos de reuniones (Reunión de estudio de accidentes, reuniones en el lugar de trabajo, reunión de análisis, etc.).

Generalmente el plan mensual es el programa más importante, donde la calidad de este influye directamente en la productividad del lugar de trabajo.

En la programación es conveniente introducir el programa de inspección de herramientas y en el entrenamiento dentro del lugar de trabajo. También es importante establecer las fechas de comunicación integral donde se mencionan los puntos de atención y la capacitación con respecto a la seguridad.

Con respecto al programa de reparación, debe efectuarse mes a mes, en base a los lugares de reparación anual, pero las tareas como recambio de aisladores, cables rotos, se programa cada vez que se producen.

Para estos casos es conveniente dejar anotado en formularios del mismo tipo, las reparaciones a realizar que han sido encontradas en las inspecciones de mantenimiento, e introducirlas por orden de urgencia en el plan de reparación mensual, tratando de no omitir ninguna.

Si bien no existe un formulario especial de plan mensual, sería conveniente confeccionar una planilla donde figure el personal con que se cuenta y las tareas que se tienen previstas para ello.

3) Plan diario

Las tareas diarias se ejecutan básicamente de acuerdo al plan mensual. Existen casos en que se produce la necesidad de realizar una tarea con urgencia, luego de haber terminado el plan mensual. En este caso, el día anterior se distribuirán las treas del día siguiente.

Básicamente, el jefe de la base o su auxiliar debe distribuir las tareas de acuerdo a la capacidad de las personas, de tal manera que la tarea no sea imposible de realizar ni que sea demasiado sencilla, confeccionando el programa el día anterior.

En el caso de que haya un responsable por zona, el programa puede ser confeccionado por el mismo capataz con previa autorización del jefe de base.

En el plan mensual existen aspectos que no pueden ser programados en detalle, debido a que tiene que poseer un cierto margen de modificación, pero el programa diario debe ser preparado con la convicción de avanzar en los distintos tipos de tareas, para obtener tiempo para tareas eventuales.

Para indicar las tareas diarias a los operarios, es conveniente dejar expuestos los trabajos en lugares visibles como ser pizarrones, etc. Además para controlar los resultados reales de la programación, es necesario dejar anotado las tareas realizadas en un archivo o libro, para que puedan ser consultadas en cualquier momento.

Desde el punto de vista de la seguridad y la eficiencia, es imprescindible dar las indicaciones antes de comenzar las tareas, para lo cual se realiza una reunión donde se verifican los objetivos, se verifica si hay ausencias, se distribuyen las tareas, se comunican los puntos de atención con respecto a la seguridad, se verifica el estado de salud del personal y se realizan los ejercicios de calentamiento, etc. como esta reunión tiene mucha importancia y se realiza antes de comenzar la tarea, es necesario que se efectúe con correcta disciplina, en forma rápida y ordenada.

4. Informes y archivo de los resultados.

El hecho de recopilar los informes de los resultados de las tareas, es muy importante en muchos aspectos.

Primeramente, debe conocerse plenamente el avance de las tareas, para poder reflejarlo en el proximo programa. Además se verifica si el programa era adecuado o no, y según la necesidad deberá ser corregido.

Por otro lado, es necesario también tener pleno conocimiento de los resultados de las tareas de cada uno de los operarios. Por consiguiente, el encargado de realizar la programación tratará de escuchar directamente la información de los operarios.

Para corroborar los aspectos de la seguridad y el reconocimiento de la realización de las tareas, es necesario presenciar de cuando en cuando las tareas.

Los resultados de las inspecciones y reparaciones, se anotan en planillas de control de mantenimiento y se dejan ordenadas de tal forma que el próximo programa, pueda evitarse la repetición y que puedan conocerse los puntos de mayor atención.

Cuando finalizan las tareas de inspección o reparación, muchas veces se deja de lado el informe debido al cansancio que ocasionó esa tarea, por lo que es necesario designar un responsable de antemano, que tomará los datos para luego volcarlos al informe.

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA CONTROL DE LOS LUGARES QUE REQUIEREN MAYOR ATENCION	HIM 4 19	1/2												
Se definen como lugares de mayor atención, a aquellos que poseen una gran probabilidad de que se produzcan accidentes. Se los puede dividir en aquellos que provocan accidentes a las instalaciones y los que provocan accidentes con lesiones. Por consiguiente, es necesario determinar cuales son los lugares que requieren mayor atención, para aumentar la eficiencia de las tareas y mejorar la seguridad. 1. Lugares de las instalaciones que requieren atención Se pueden mencionar los siguientes: <table border="0"> <tr> <td data-bbox="225 701 408 790">Lugares que requieren atención</td><td data-bbox="424 701 703 768"> Instalaciones Tareas </td><td data-bbox="719 701 1031 835"> Lugares que no son instalaciones normalizadas. </td><td data-bbox="1046 701 1533 936"> Lugares con insuficiente gálibo de obra Lugares con diseños especiales Instalaciones en obras Lugares con tratamientos de emergencia. </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td data-bbox="719 936 1031 1025"> Lugares con malas condiciones ambientales </td><td data-bbox="1046 969 1533 1305"> Zona con vientos fuertes Zonas inundables Zonas de contaminación con gases de las fábricas Debajo de los puentes peatonales Lugares cercanos a árboles Cruces aéreos de líneas Otros (daños intencionales, travesuras) </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td data-bbox="719 1305 1031 1373"> Lugares envejecidos </td><td data-bbox="1046 1317 1533 1529"> Lugares con desgaste anormal. Lugares con elevación anormal de la temperatura Otros lugares que requieren el seguimiento y la vigilancia. </td></tr> </table>				Lugares que requieren atención	Instalaciones Tareas	Lugares que no son instalaciones normalizadas.	Lugares con insuficiente gálibo de obra Lugares con diseños especiales Instalaciones en obras Lugares con tratamientos de emergencia.			Lugares con malas condiciones ambientales	Zona con vientos fuertes Zonas inundables Zonas de contaminación con gases de las fábricas Debajo de los puentes peatonales Lugares cercanos a árboles Cruces aéreos de líneas Otros (daños intencionales, travesuras)			Lugares envejecidos	Lugares con desgaste anormal. Lugares con elevación anormal de la temperatura Otros lugares que requieren el seguimiento y la vigilancia.
Lugares que requieren atención	Instalaciones Tareas	Lugares que no son instalaciones normalizadas.	Lugares con insuficiente gálibo de obra Lugares con diseños especiales Instalaciones en obras Lugares con tratamientos de emergencia.												
		Lugares con malas condiciones ambientales	Zona con vientos fuertes Zonas inundables Zonas de contaminación con gases de las fábricas Debajo de los puentes peatonales Lugares cercanos a árboles Cruces aéreos de líneas Otros (daños intencionales, travesuras)												
		Lugares envejecidos	Lugares con desgaste anormal. Lugares con elevación anormal de la temperatura Otros lugares que requieren el seguimiento y la vigilancia.												
En aquellos lugares que no son instalaciones normalizadas, especialmente los que tienen diseño especial, puede ocurrir que tenga puntos frágiles con respecto a otra instalación, por lo que hay que tener mayor cuidado.															
Las instalaciones que se encuentran en obra y los lugares de tratamiento de emergencia, como ser normalizaciones provisionarias, son lugares de máxima atención dado que no poseen la resistencia suficiente.															
Los lugares que tienen malas condiciones ambientales, como ser zonas de fuertes vientos, las instalaciones se encuentran expuestas a los desgastes por vibración y oscilación, pudiéndose(en caso extremo) salir el pantógrafo de las líneas catenarias.															

En los lugares expuestos a gases corrosivos que provienen de las fábricas, hay que poner atención al avance de la corrosión en las instalaciones, sobre todo en aquellas que son de fácil acumulación de suciedades.

Si los árboles se encuentran en la cercanía de las líneas, cuando estos crecen pueden llegar a tomar contacto produciéndose descargas a tierra. Además si hay fuertes vientos, estos pueden caer sobre las líneas, cortándolas o interrumpiendo el tráfico de trenes. Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta estos lugares realizando la poda cuando sea necesario.

También existen zonas donde las descargas a tierra la producen los pájaros. Por consiguiente hay que tomar algún tipo de medida para que estos no construyan los nidos sobre las instalaciones.

En los lugares donde cruzan líneas de transmisión de la empresa eléctrica o líneas de comunicación, por encima de las líneas catenarias, hay que prevenir que cuando estos realicen tareas, no obstruyan el paso de los trenes.

Por otro lado, existen los lugares que son objetos constantes de daños intencionados o de travesuras, generalmente en los pasos a nivel, donde según la necesidad se deberá realizar una vigilancia periódica.

Los lugares envejecidos, son los denominados de máximo cuidado desde el punto de vista del mantenimiento, y se determinan en base a los resultados de las inspecciones, los que pueden ser, desgastes avanzados o donde el incremento de temperatura es muy grande.

Para realizar el control de estos lugares, es conveniente confeccionar una lista y colocarla en un lugar visible, para que se pueda conocer, antes de salir a hacer la inspección, los lugares que requieren mayor atención.

La diagramación de la fecha de inspección individual cuando la instalación ha envejecido, es necesaria efectuarla teniendo en cuenta, a las condiciones ambientales, por lo que hay que establecerla en un período anterior para los lugares de mayor atención.

En las instalaciones en construcción y en las de emergencia, se debe efectuar una vigilancia detallada, siendo necesaria reforzarla en momentos de fuertes vientos y lluvias torrenciales, etc.

El hecho de tener conocimiento de los lugares de mayor atención, significa que la inspección es efectuada en forma eficiente. Si no hay un conocimiento claro la inspección no es eficiente, por lo que se debe procurar de no continuar en esa situación.

Por consiguiente en los nuevos proyectos o mejoras, se debe tratar de que no existan instalaciones con problemas de mantenimiento.

2. Lugares de atención cuando se realizan tareas.

Ver en prevención de accidentes con lesiones. HID.5 punto 3.

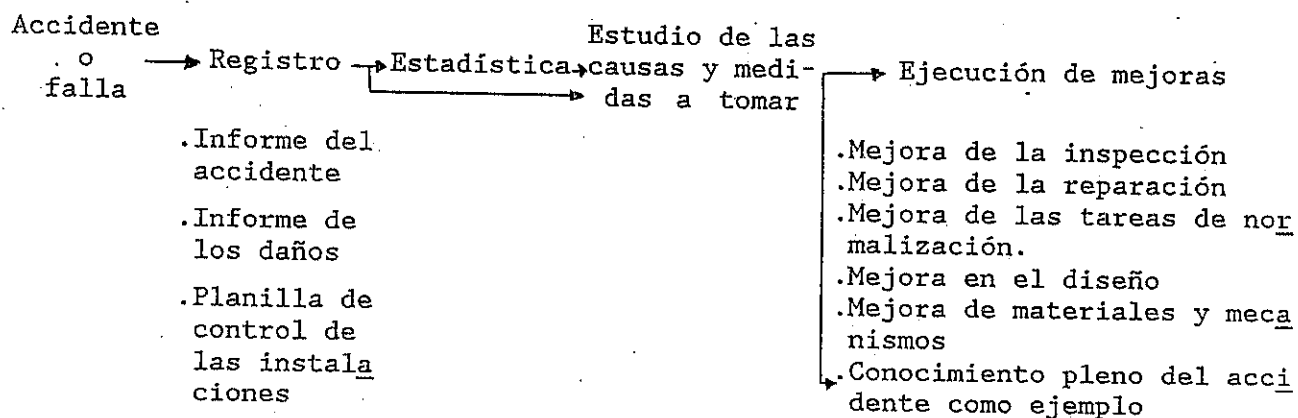
Mientras se realizan las tareas de mantenimiento, se pueden producir fallas en las instalaciones, que provocan la interrupción de la circulación de los trenes.

Cuando se produce un accidente, es lógico que se trate de normalizarlo lo antes posible, pero no hay que dejar pasar en vano esta experiencia. Tomando como ejemplo a éste, se crea la necesidad de mejorar la calidad del mantenimiento y de tomar las medidas de prevención para que no vuelva a repetirse.

Para que el accidente sirva de ejemplo, es necesario registrarlo y hacerselo conocer a todo el personal ferroviario.

Cuando se producen accidentes o fallas, por la necesidad de efectuar rápidamente la normalización, se tiende a no preocuparse por efectuar los registros en forma paralela con las tareas, por lo que se nombrará a un responsable.

El ordenamiento del registro, el estudio de las causas y las medidas a tomar, se efectúan de la siguiente manera:



Al registro se pueden agregar fotos y planillas donde se encuentran registrados los accidentes y fallas. También se debe efectuar la estadística en base a los informes y estudiar las medidas a tomar, conociendo la tendencia de las estadísticas.

1. Informe del accidente.

Los accidentes ferroviarios ocasionan grandes inconvenientes a la sociedad, por lo que se debe conocer de inmediato la situación de la falla para poder efectuar el tratamiento adecuado.

Según la importancia del accidente, se determina el destino del informe.

Por ejemplo, si el accidente es un choque de trenes, debe conocerlo el organismo central dado que deberá atender al público; si es un accidente que ha producido retraso a los trenes generales, es suficiente con que lo sepa el área operativa de la línea; y si es un accidente que no influye en la circulación de los trenes, como ser cortes de alambres, roturas de aisladores, es suficiente con que lo conozca el jefe de base. De esta forma, se establecen rangos según la importancia del accidente.

Esto debe establecerse y reglamentarse, para que sea conocido y cumplido por todos.

Este informe, además de transmitir en forma correcta la situación y el tratamiento del accidente, el objetivo es conocer concretamente la causa que lo produjo y así tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir. En otras palabras, el objetivo más importante del informe es poder realizar el estudio.

Si se clasifican los accidentes según su importancia tendríamos lo siguiente:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Choque, incendio o descarrilamiento de trenes, accidentes con fallecimientos. | } | Accidentes |
| 2. Interrupción de la circulación de trenes por falta de energía. | | |
| 3. Fallas únicamente en las instalaciones de catenaria. | } | Pre-accidentes. |
| 4. Descubrimiento de alguna anormalidad | | |

Con respecto al punto 1, son los que se producen como consecuencia de fallas en las instalaciones de catenaria, pero en realidad son muy pocos.

Con respecto al punto 2, son en los que se ha producido la detención del tráfico de trenes a causa del corte de la línea de contacto.

Los del punto 3, son los que si bien falló la instalación de catenaria, no ha afectado al tráfico de trenes.

Los del punto 4, son en los que se encuentra una falla parcial de las instalaciones.

Desde el punto de vista del mantenimiento, sería conveniente clasificar en "accidentes" y "pre-accidentes", tal como se indica en el diagrama anterior y los informes ordenarlos por separado, evitando el incremento innecesario de las tareas.

2. Contenido del informe

a) Registro de "accidente"

A continuación se indican los items que se creen necesarios que tenga el registro para poder realizar el estudio posterior.

- A. Clasificación del accidente
- B. Fecha y hora, tiempo climatológico y temperatura ambiente
- C. Lugar
- D. Causa del accidente
- E. Situación resumida del accidente.

F. A.	INFORMACION METODOLOGICA	HIM 3	23	3/7
CENACAF	REGISTRO DE ACCIDENTES Y FALLAS, APLICACION	AREA CATENARIA		
		CURSO SUPERIOR		

- F. Situación del corte de energía
- G. Fecha y hora de normalización
- H. Historia de la instalación fallada
- I. Influencia a los trenes
- K. Proceso de normalización
- L. Esquema de plano en planta
- M. Esquemas explicativos de la parte fallada
- N. Otros ítems de referencia
- N. Proceso de estudio de las causas
- O. Medidas a tomar
- P. Cuadro de actividades
- Q. Costo de normalización

Los accidentes se clasifican por instalación y causa, para poder entender en forma rápida de que tipo de accidentes se trata.

CAUSA	CLASIFICACION DEL ACCIDENTE	OBSERVACIONES
Falla de la instalación	Falla en la alimentación desde la subestación	Envejecimiento fuera de regulación
	Falla en la línea catenaria	
	Falla en la distribución de energía	
Daños provocados por terceros	Inconvenientes en la alimentación desde la subestación. Inconvenientes en la línea catenaria. Inconvenientes en la distribución de energía.	
Desastres	Desastres en la alimentación desde la subestación. Desastres en la línea catenaria Desastre en la distribución de energía.	Causados por fenómenos naturales, superiores a la condición del diseño
Otros	Otros accidentes	Errores de operaciones etc.

F. A.

INFORMACION METODOLOGICA

HIM 3

24

4/7

CENACAF

REGISTRO DE ACCIDENTES Y FALLAS, APLICACION

AREA CATENARIA
CURSO SUPERIOR

El punto "8" -Cuadro de actividades-, representa el movimiento de las personas en las tareas de normalización. Este se realiza colocando en forma vertical el tiempo en horas y en forma horizontal las tareas. Este es muy importante para el análisis de mejoras en las tareas de normalización.

El costo de la normalización es la suma del costo en personal, el costo de los materiales, el costo de utilización de maquinarias, etc.

F. A. CENACAF		INFORMACION METODOLOGICA REGISTRO DE ACCIDENTES Y FALLAS, APLICACION					HIM 3 25 5/7	
							ÁREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	
Informe detallado de accidentes de CATENARIA Y DEE							Informante Jefe de base	
1	Tipo de Accidente							
2	Fecha	Año	Mes	Día	Hora	Minutos	Temp.	Tiempo
3	Lugar	Línea	Km	Estación		Desde km	Hasta km	Postes
4	Causas							
5	Datos Complement.							
6	Corte de Energía	Desde hora	Minutos	Hasta hora	Minutos	Observaciones		
	Origen del Corte	Apertura por		Recierre		Pedido de corte		
	Tramo del Corte	Línea		Desde	Hasta	Seccionamientos aux.		
7	Fecha de Normalización	Año	Mes	Día	Hora	Minutos	Temp.	Tiempo
8	Datos de Fabricación	Empresa			Año	Mes	Ensayos	
	Datos de Instalación	Empresa	Año	Mes	Día	Observaciones		
9	Datos de Mantenimiento	Fecha último mant.		Responsable		Otros datos		
10	Datos de Tráfico	Cant. trenes cancel.		Daños en coches		Otros datos		
11	Observaciones Generales							
12	Secuencia de Normalización.							
Mes día		hora	min.	Estado del accidente y avance de los trabajos				

F. A.	INFORMACION METODOLOGICA	HIM 3	26	6/7
CENACAF	REGISTRO DE ACCIDENTES Y FALLAS, APLICACION	AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR		
CAUSA DE ACCIDENTE Y MEDIDAS A TOMARSE PARA EVITAR LA REPETICION				
PLANO DEL PUNTO DEL ACCIDENTE				
ESQUEMA O FOTOGRAFIA DEL ACCIDENTE				

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA REGISTRO DE ACCIDENTES Y FALLAS, APLICACION	HIM 3 27	7/7
		AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	
b) Registro de "pre-accidentes" A continuación se indican los items que se cree necesario que tenga el registro de pre-accidente: A. Título del pre-accidente B. Fecha y hora del accidente (o descubrimiento) C. Lugar D. Generalidades de la situación y del cronograma de reparaciones. E. Esquemas de las partes que fallaron F. Causa G. Medidas a tomar Tanto el registro de accidentes o como el de pre-accidentes se utilizan para mejorar las tareas de mantenimiento, realizando un estudio detallado de las fallas en las reuniones que se realizan para tal fin. Además se enviarán los registros a otras bases de tal manera que se pueda prevenir la repetición de los mismos.			

1. Contenido y forma de la reunión de estudio

Para poder aprovechar lo máximo posible la enseñanza que nos deja un accidente, es conveniente que se celebren reuniones de trabajo en los respectivos lugares de trabajo. Como material de estudio se utilizan los informes y registros del accidente.

Para que la reunión de estudio sea eficiente, deben estar presentes las personas que actuarán directamente en la rehabilitación, para que piensen las medidas a tomar efectuando una investigación profunda de la causa y de esta manera pueden mejorar sus conocimientos y la experiencia, tomando conciencia de la prevención de accidentes.

También existe la posibilidad que se originen mejores medidas a tomar en accidentes similares.

Luego de haber realizado la reunión de estudio en cada base de mantenimiento, se celebra una reunión de estudio en el departamento eléctrico, donde se reunirán los representantes de cada uno de los lugares y deliberarán para adaptar mejoras, profundizando los estudios.

El resultado de esta reunión se llevará a los respectivos lugares de trabajo, para que puedan ser tomadas las nuevas medidas.

La reunión de estudio, debe realizarse en un lapso de tiempo no muy lejano a la fecha de haberse producido el accidente, donde todavía se mantienen frescos todos los acontecimientos.

También es conveniente resaltar los items de mayor atención y de seguridad, y es muy importante dejar preparadas las metodologías de las tareas de normalización, suponiendo un accidente que aún no ha ocurrido pero que es similar a éste.

2. Estudio de las causas

Para el conocimiento de las causas, es fundamental conocer la situación del accidente mediante planimetrías, altimetrías, diagramas de vías, etc los que serán utilizados en la reunión de estudio.

Por consiguiente, la no exactitud de la situación le quita sentido de ser a la reunión de estudio, pues se estaría evaluando algo que no ocurrió en realidad. Además debe contener la actuación del personal para que haya una autocrítica. Los informes y materiales de estudios, deben ser reales y objetivos, si no fuera así, las consecuencias pueden ser mayores repitiéndose los mismos errores.

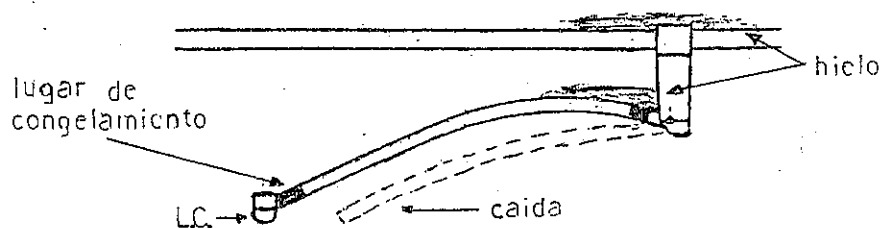
En muchos casos el conocimiento pleno de la causa del accidente de catenaria, es muy dificultoso. La razón es porque además de encontrarse a la intemperie, con todas sus consecuencias, también está bajo condiciones eléctricas y mecánicas.

Existen casos en los que hay más de una causa, por lo que se tiene que investigar profundamente para que no vuelva a suceder.

A continuación se expone un ejemplo real de la búsqueda de la causa.

El brazo tensor se salió y dañó el pantógrafo.

Se puede pensar que la causa fueron las vibraciones, o un mal procedimiento en la colocación durante la obra, o la corrosión por estar en contacto diferentes metales, etc. Sin embargo se determinó, mediante los estudios, que el agua de deshielo se introdujo y se acumuló dentro del caño que está herméticamente cerrado. Con el congelamiento y descongelamiento del agua acumulada, se produjo una dilatación de la parte comprimida, zafándose y cayendo el caño.



Si clasificamos, a grandes rasgos las causas, nos queda lo siguiente:

Clasificación de causas	Medidas
1. Falla de las instalaciones — Envejecimiento, desgaste — Mala regulación —	Solución de los problemas de mantenimiento, de diseño, de fabricación
2. Daños provocados por terceros —	Es conveniente la enseñanza en las escuelas
3. Desastres (causas de fuerza mayor a las condiciones del diseño) —	Mejoras en el reglamento operativo y en la metodología de inspección (detectar las condiciones ambientales)
4. Error de operación de las personas —	Sistemas antibobos Mejoras en la metodología de las tareas.

3. No aceptar fácilmente las causas.

Cuando la causa del accidente corresponde "al envejecimiento de las instalaciones", se debe pensar porque no se pudo encontrar con las tareas de mantenimiento, para haber tomado alguna medida antes de que se produzca.

Por ejemplo, si "se debe realizar una inspección de recorrida de mantenimiento cada dos meses", y este periodo se cumple sin que se haya podido descubrir la falla, significa lo siguiente: que la frecuencia no es suficiente, o el contenido no es completo, o que no se cumple debidamente con los requerimientos del contenido, etc. Por lo tanto se debe profundizar sobre estos para mejorar la eficacia del mantenimiento.

Que las "instalaciones envejezcan y se desregulen", es un proceso natural; siendo la función de las bases descubrir y tratar estos acontecimientos, no conformándose diciendo que la causa es el envejecimiento.

Si se consideró que no existían problemas de resistencias de los elementos, pero que en realidad se encontraban sometidos a mayores esfuerzos (Por ejemplo debido a los vientos, etc.), se lo considera como falla de diseño.

En el caso en que hayan quedado instalaciones inutilizadas antes del tiempo previsto, si no han sido utilizados en casos especiales además de un error de mantenimiento existe la posibilidad de que sea un problema de fabricación, donde no han sido satisfechas las especificaciones o hubo un error en las especificaciones al hacer la compra.

El hecho de pensar que las causas del accidente están dentro de la clasificación de las fallas de las instalaciones, significa que existe algún punto insuficiente en el desarrollo de las tareas, ya sea del que las construye como del que la mantiene, por lo que es necesario reflexionar sobre esos puntos insuficientes y su porque.

Además de las travesuras y atentados que afectan a las instalaciones existen aquellas fallas que sin que haya intención también afectan, como ser accidentes en pasos a nivel.

En estos casos es necesario llamar la atención del público mediante afiches, avisos por radio o efectuando la solicitud del pago por los daños.

En el caso que la falla de la instalación se deba a razones no previstas en el diseño, como ser fuertes vientos, temperaturas muy altas, descargas atmosféricas, etc, se le dará otro tipo de tratamiento.

Poseer una instalación que soporte descargas atmosféricas sería anti-económico e imposible. Sin embargo no deben ser tratados como desastres a los vientos que se producen comunmente. Tanto los hombres de mantenimiento como los de diseño y los relacionados a la obra, no deben pensar fácilmente que es una causa clasificada como desastre, sino que deben tomar una posición de precaución y revisar los estudios.

Con estos tipos de accidentes, generalmente se detiene la circulación de los trenes, por lo que se debe encontrar alguna metodología para detectar de antemano, las suciedades anormales en los aisladores, etc.

Cuando ocurren accidentes por errores de operación de las personas, no se deben buscar irracionalmente a el o los responsables. Naturalmente el responsable y las personas a su cargo, tienen que recibir algún tipo sanción para que puedan reflexionar y por más que sea una sanción importante, se considerará como una obligación sancionar, tomando como ejemplo este hecho se lo da conocer; y se mejora la capacitación, la formación, programación de las tareas, la metodología de las tareas, etc.

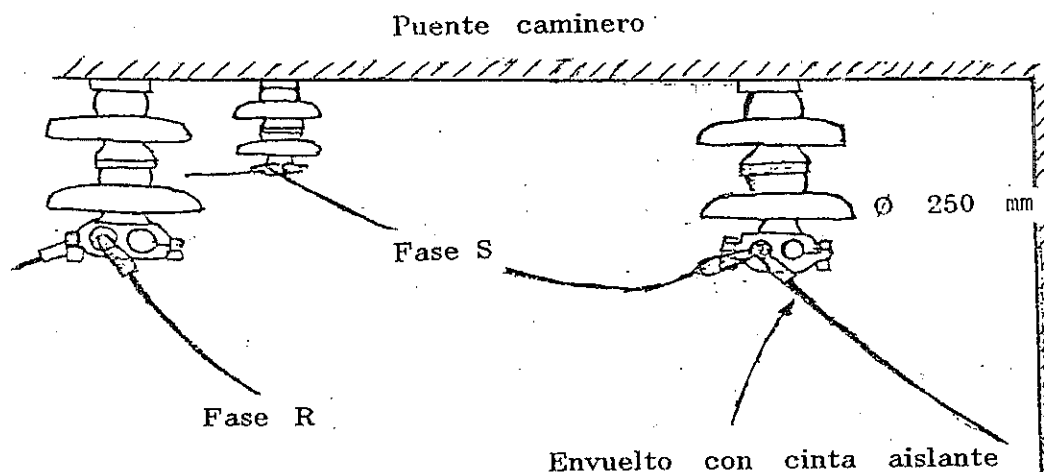
A continuación, como referencia se adjunta una investigación de la causa del accidente, ocurrido en Japón.

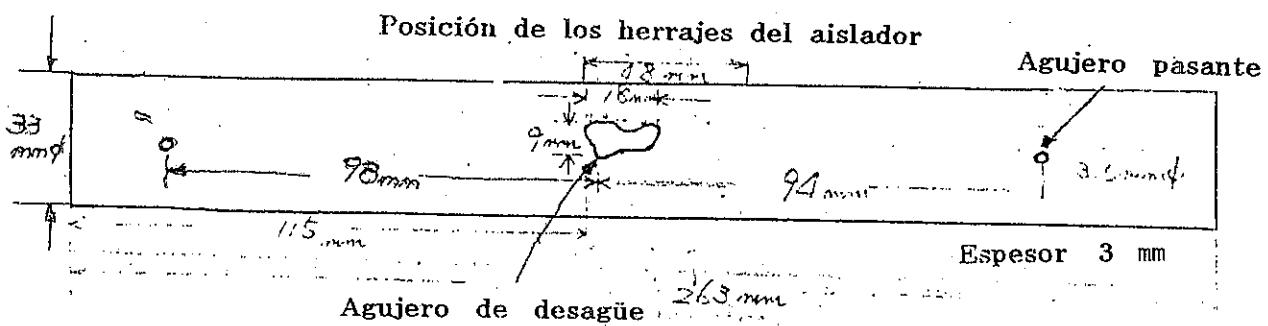
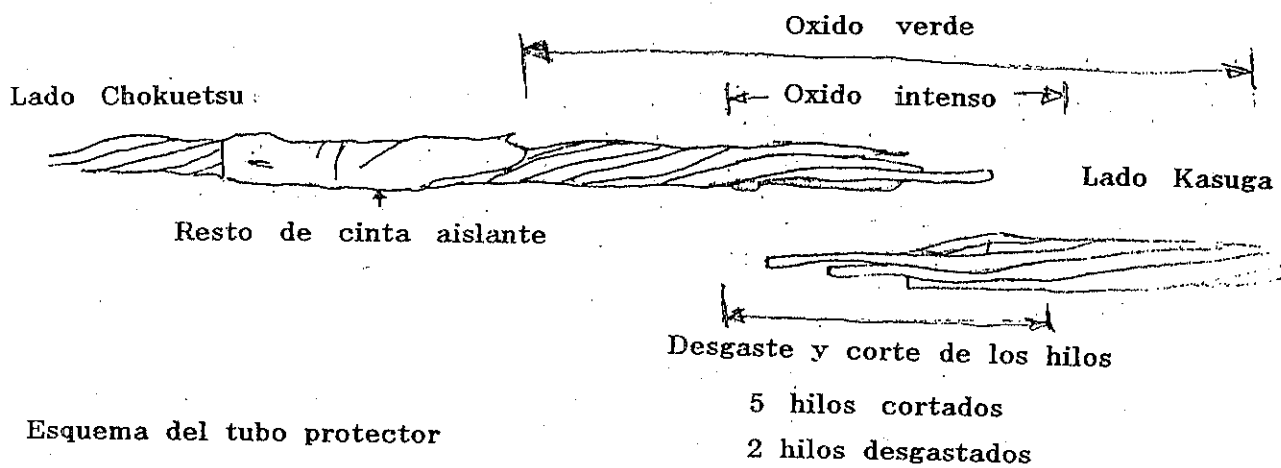
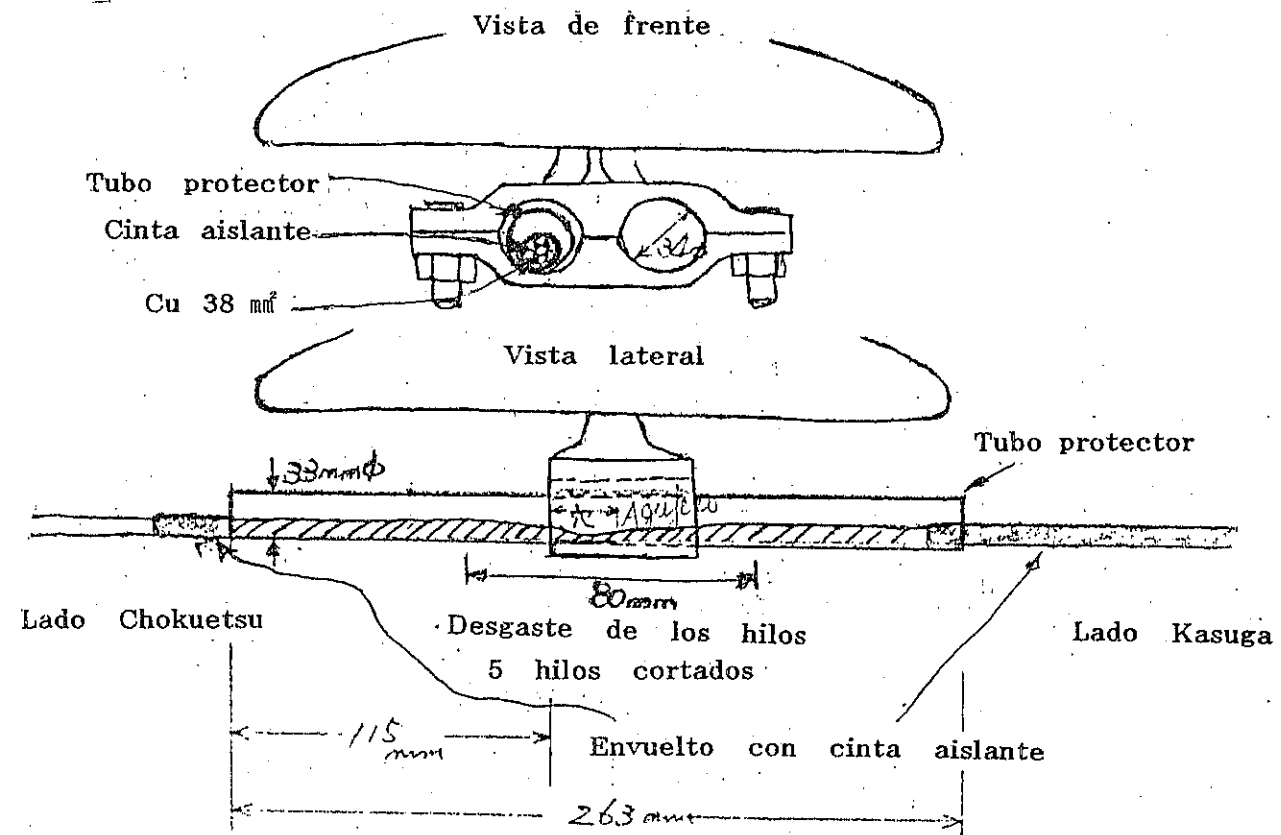
Investigación de las causas del corte de línea de media tensión de señalamiento entre KASUGA-YAMA y NAOETSU.

1. Fecha y hora de la falla : 26/10/79, 20:46 hs.
2. Lugar del accidente: Entre KASUGA-YAMA y NAOETSU, Poste 30-31 debajo del puente de ruta nacional N° 8
3. Contenido del accidente: La línea de mediatensión de señalamiento fase S, se cortó en el punto de sostén del aislador debajo del puente.
4. Generalidades de la situación: A las 20:55 se recibe la comunicación del C.C.E.E., que ha saltado el interruptor de la subestación NAOETSU, correspondiente a la línea de señalamiento a las 20:46 hs, fracasando el recierre.

Como resultado de la limitación por tramos, se determinó que el problema estaba entre KASUGA-YAMA y NAOETSU y que la fase S estaba cortada en el punto de sostén debajo del puente, entre postes 30 y 31.
Se efectuó la normalización con un empalme provisorio, finalizando a las 23,10 hs.

5. Esquema de la alimentación





6. Historial de mantenimiento

En junio de 1978, se efectuó la inspección de ese lugar y en esa ocasión no había hilos cortados y se procedió a cambiar la cubierta protectora que estaba quemada.

7. Resultado de la inspección de lugares similares.

Al día siguiente del accidente se inspeccionó en tres lugares similares, encontrándose las cubiertas protectoras quemadas pero sin cortes de hilos y también existía óxido de color verde.

8. Estimación de la causa.

Tal como se observa en el esquema, como el desgaste de los hilos se encontraba de un solo lado, se consideró que podría haber sido a causa de los arcos eléctricos originados por corrientes de fugas.

Como el óxido estaba adherido a la superficie, se penso que se produjo posteriormente a los arcos eléctricos.

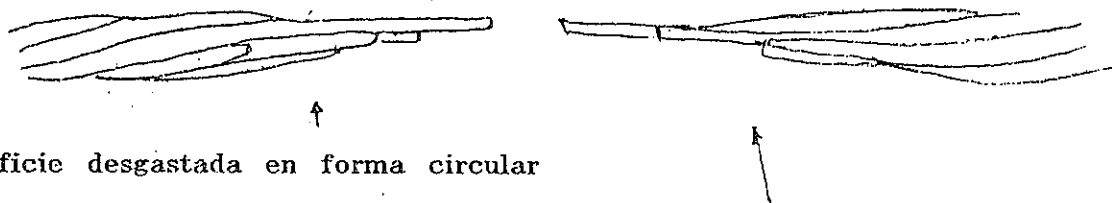
Dos de los hilos ubicados en la periferia estaban cortados en forma de punta, mientras que los otros presentaban una sección de corte un poco torcida.

La quemadura del tubo protector comenzaba desde el agujero de desagüe.

Por lo expuesto:

1. Debido a la suciedad del aislador y a la humedad en el tubo protector y en el aislador, circuló una corriente de fuga produciendo arcos en el agujero de desagüe quemándolo y agrandándolo.
2. Al mismo tiempo, debido a los arcos se desgastaron los hilos.
3. Se acumuló el agua de lluvia y se oxidó.

Esquema del corte de los hilos



Superficie desgastada en forma circular

Superficie desgastada en forma horizontal

4. Se presume que la línea se cortó por la alta temperatura causada por la corriente y la tracción de la línea

5. Medidas o tomar

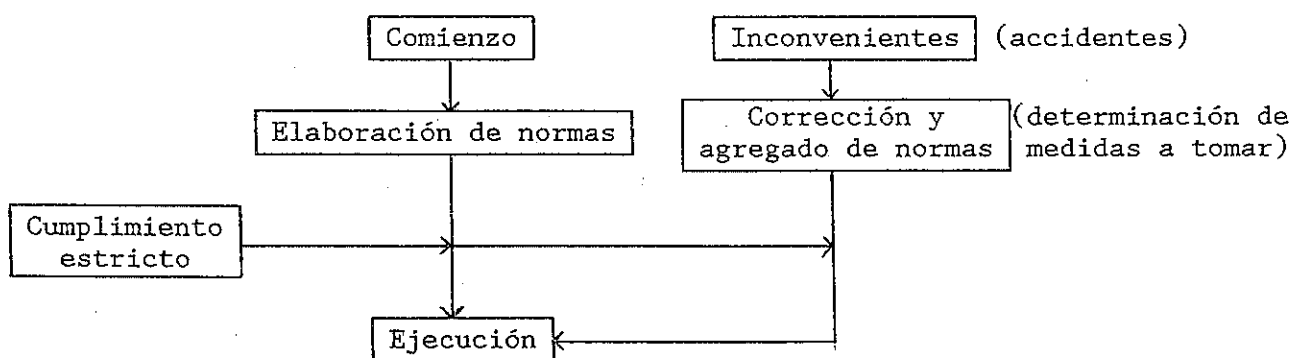
- No utilizar el aislador de túnel en líneas catenarias.
- En el punto de sostén se ajustará firmemente, entre el herraje del aislador y la línea aérea.
- Utilizar cable aislado.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CUMPLIMIENTO DE REGLAS Y NORMAS	HIC 1 35 1/3 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
------------------------------------	---	---

La realización programada y correcta de las inspecciones y reparaciones son puntos esenciales para la rpevencción de los accidentes, pero también lo son las tramitaciones de comienzo y finalización de las tareas tal como se encuentra establecido en las normas y reglamentaciones. Por ejemplo, que el contenido de las tareas de mantenimiento sea claro y adecuado, que sea conocido en forma completa por todo el personal, y que las normas de las instalaciones sean claras, son las premisas para poder realizar un mantenimiento efectivo.

Tanto en el registro como en el estudio de los accidentes antes mencionados, sus conceptos se basan en las normas de las instalaciones y en las normas de las tareas de mantenimiento, que se encuentran establecidas.

Las causas de los accidentes ponen en evidencia que las normas no siempre son correctas. Por tal motivo, lo primero que se debe efectuar es la modificación de las normas de trabajo. Una vez perfeccionadas esas normas, recién se inician las tareas. Posteriormente, se efectuarán las correcciones y agregados, para obtener mayor calidad y precisión, debiendo ser cumplidas estrictamente.



1) Clasificación de las normas.

Para que los resultados de las tareas sean superiores a un determinado nivel, deben ser cumplidas las normas de mantenimiento, en las cuales se explican claramente las metodologías para cada uso.

Las normas necesarias son:

1. Normas de instalación.
2. Normas de mantenimiento.
3. Normas de seguridad en el trabajo.
4. Reglamento interno técnico operativo (RITO).
5. Reglamento operativo de las instalaciones de tráfico eléctrico (Manual del C.C.E.E.)
6. Reglamento de inspección previo a la utilización de las instalaciones.
7. Otras.

Cuando las instalaciones son nuevas, aunque se efectúe el mantenimiento sin establecer normas, no provocaría grandes problemas; pero si se continuara en ese estado (sin establecer normas), las instalaciones envejecerían gradualmente produciéndose en un mismo período gran cantidad de fallas en muchos lugares, imposibilitando un rendimiento estable en la provisión de energía y del tráfico de trenes.

En este período, generalmente se tiende a no establecer claramente el contenido del mantenimiento acorde a esas instalaciones y tampoco se efectúa estrictamente el mantenimiento; debido a las graves consecuencias que puede acarrear esta situación, debe implementarse las normas de mantenimiento lo antes posible.

También es necesario incluir en las normas, los valores nominales de las instalaciones, como ser: esfuerzos, momentos, tracción, etc.

Con respecto a la metodología de seguridad en el trabajo, debe ser establecido claramente con vista a la prevención de accidentes con lesiones.

Las normas necesarias en relación a la circulación de trenes son de alto grado de importancia.

Con respecto a la operación de las instalaciones eléctricas, se realiza de acuerdo al reglamento operativo de corte de energía, el cual debe ser cumplido estrictamente.

En las inspecciones previas a la habilitación de instalaciones nuevas, es deseable que quede establecida una norma de inspección, para satisfacer los ítems que se establecen por contrato.

Si bien en algunos casos para evitar el entorpecimiento de las tareas, no se elaboran las normas por escrito, justamente esa no es la forma más conveniente para obtener un buen resultado final en las tareas.

Generalmente, para un estricto cumplimiento del trabajo, se redacta y se reglamenta la forma, utilizando las siguientes metodologías:

Metodología del cumplimiento establecido por escrito.

Existen puntos que si no cumplen con una determinada tramitación, pueden ocasionar directamente la pérdida de vidas humanas, por lo tanto deben establecerse en forma de reglamento y aplicarse sanciones por el no cumplimiento.

Tanto en las operaciones de tráfico como las instalaciones de alimentación, están directamente relacionadas con los accidentes, por lo que sería conveniente tener un reglamento para esos casos.

Reglamentar todas las metodologías de las tareas, no solo provocaría entorpecimiento, sino que se perdería flexibilidad en las tareas. Aquellas tareas que son conocidas por experiencia o bien por manuales de capacitación, no es necesario que se reglamenten.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CUMPLIMIENTO DE REGLAS Y NORMAS	HIC 1 37 3/3 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
A estas determinaciones se las denominan "normales", no siendo necesario establecerse por escrito, y según sea la situación puede ser modificado. Este concepto es el que difiere de las normas y reglamentos que deben ser aplicados obligatoriamente. Tanto la metodología de inspección como la de tareas, se confecciona con las opiniones que se consideran en ese momento más adecuadas. Es decir que según la situación puede variar, no estando determinada en forma estricta aunque se encuentre por escrito, en estos casos solo es modo de ejemplo. Un caso específico es en la programación de inspección, en la cual puede ser cambiado el contenido de la inspección, aumentar o disminuir la cantidad de personal o utilizar otros tipos de herramientas. De la misma manera, existen algunas instalaciones que no necesariamente se encuentran instaladas tal cual se expresa en las normas de las instalaciones. Esto ocurre en las instalaciones de emergencia o instalaciones provisionales, donde por el carácter de estas no se cumplen con algunas normas y por lo cual se necesitará mayor mano de obra para el mantenimiento. Como no siempre es necesario cumplir estrictamente con los valores nominales, existe la posibilidad que gradualmente se vayan olvidando estos valores. Si esta situación avanza se efectúan obras que no concuerdan con la filosofía expresada en los valores nominales, se realizan inspecciones donde no se toman las mediciones correctas y como resultado de todo esto, se pueden producir accidentes. Para evitar tal situación es conveniente dejar aclarado en un manual, las tablas con los valores nominales y el contenido de ese manual, debe ser enseñado y respetado por todos. También es conveniente emitir opiniones visitando e intercambiando métodos de tareas entre las bases. Otra forma sería de la reconfirmación de respetar los valores en base a ejemplos de accidentes, tratados en reuniones donde además se pueden reformar la metodología de mantenimiento. Cuando ocurre un accidente y como resultado de la investigación de las causas, se modifican las formas de efectuar los trabajos, si estos ya estaban normalizados, se debe comunicar esa modificación convenientemente, redactándolas y distribuyéndola. No debe ocurrir nunca el mismo tipo de accidente con la excusa de desconocimiento de una tarea.		

No son pocos los accidentes que ocurren luego de la rehabilitación de un accidente o después de haber efectuado recambios en las instalaciones. Generalmente la causa se debe a la falta de verificaciones previas a la habilitación.

Cuando se realiza una obra de gran magnitud, el personal de la parte ejecutora y el personal que va a realizar el mantenimiento, generalmente pertenecen a distintas empresas, por lo que es factible que las verificaciones durante la ejecución de la obra sean insuficientes.

Además son muy frecuentes los accidentes durante la obra. Ellos se deben principalmente a una inadecuada metodología de las tareas o una inadecuada estructura provisoria, por lo que es conveniente profundizar este tema.

A continuación se enumeran los items a considerarse según la magnitud de las tareas:

1. Tareas de reparación.

En estas las instalaciones no experimentan un gran cambio en su forma, por lo tanto antes de la habilitación, es suficiente verificar a simple vista el estado de colocación de las partes, el estado de las mordazas, el ajuste, que se encuentren todas las chavetas, que las distancias eléctricas sean las correctas, etc. En el caso de reparaciones en la catenaria, se requieren mediciones.

Para ser más preciso cuando se verifica las tareas, es conveniente que la persona que la realice no haya intervenido en las tareas, así como también, ir marcando las partes verificadas.

En las tareas que se realizan cerca de las instalaciones de catenaria se efectúan con corte de energía por lo que, se debe tener muy presente que antes de reenergizar hay que verificar minuciosamente que no se encuentren objetos a tierra.

2. Obras de modificaciones

Las obras que trataremos son las que tienen una magnitud tal, como la de efectuar la modificación de un vano (por ej. cuando un poste se encuentra muy cerca de un paso a nivel).

Como la ejecución de estas obras es más compleja y difiere la forma de realizar las instalaciones, una vez concluida es necesario efectuar una verificación más precisa.

Generalmente en las instalaciones ferroviarias, para que se consolide la seguridad del transporte, se encuentran determinadas normas con los items que deben ser satisfechos. Además por tratarse de instalaciones eléctricas, es normal que se encuentren establecidas las condiciones mínimas que deben ser cumplidas para la seguridad del público.

En estos casos la verificación es constatar que las instalaciones cumplan con estas normas.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA INSPECCIONES PREVIAS A LA HABILITACION	<table border="1"> <tr> <td>HIC 2</td> <td>39</td> <td>2/3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AREA CATENARIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CURSO SUPERIOR</td> </tr> </table>	HIC 2	39	2/3	AREA CATENARIA			CURSO SUPERIOR		
HIC 2	39	2/3									
AREA CATENARIA											
CURSO SUPERIOR											

Concretamente, luego de verificar lo mencionado en el punto 1, se verifican las posiciones de las instalaciones, altura y desviación de la línea catenaria y si hay interferencias de gálibo de obra, recién luego se efectúa la energización.

3. Obras de conmutación y obras de electrificación.

En las obras donde se conmutan vías, instalando líneas catenarias en vías donde antes no había o por obras de electrificación, al ser estas de gran magnitud, se deberá efectuar inspecciones con una metodología estructurada de tal forma que no existan olvidos en las verificaciones. Generalmente quien realiza la obra es independiente de quien realizará el mantenimiento, por lo tanto al llegar a la etapa de habilitación es conveniente verificar en forma objetiva, implementando un organismo provisorio para realizar la inspección.

La parte ejecutora de la obra deberá efectuar las verificaciones correspondientes, en este caso es conveniente que participen de las mismas el personal que realizará el mantenimiento.

El organismo que efectúa las inspecciones recibe de la parte ejecutora las documentaciones tales como: planos, registros de mediciones; investigan el lugar y realizan los siguientes ensayos:

a) Verificación del gálibo de obra.

Se hace circular por la vía un vehículo especial (galibómetro) a baja velocidad, para verificar que no exista algún elemento invadiendo gálibo.

b) Ensayo de rigidez dieléctrica.

Se aplica una tensión superior a la del uso (generalmente el doble de la nominal), y se verifica que no existan corrientes de fuga y si la resistencia de aislación se encuentra dentro de lo establecido.

c) Ensayo de fallas artificiales.

Se verifican si los interruptores accionan correctamente cuando se producen descargas a tierra.

d) Ensayo de energización real.

Se energiza la catenaria con la tensión de uso y se verifica si existe tensión en el otro extremo de la línea.

e) Ensayo de recorrido.

Se hacen circular coches eléctricos a baja velocidad verificando que no existan anomalías, tanto en las instalaciones como en la captación de energía.

f) Ensayo de circulación

Se hacen circular los coches eléctricos con velocidad máxima verificando que no existan anormalidades, tanto en las instalaciones como en la captación de energía.

g) otros.

Antes de realizar el ensayo de circulación, se efectúa el ensayo de continuidad de vías, interferencias en las comunicaciones, verificación de los aspectos de señales, etc. Luego el inspector tomará la determinación de energizar o no, para poder realizar los ensayos con los conductores.

En ese momento, las instalaciones pasan de la parte ejecutora a la parte de mantenimiento.

La parte ejecutora deberá entregar las instalaciones con las documentaciones necesarias para el mantenimiento, siendo estas las siguientes:

- A. Plano de planta abreviado (planimetría).
- B. Esquema del sistema de alimentación.
- C. Planos conforme a obra de cada tipo.
- D. Registros de mediciones de cada tipo.
- E. Cuadro de registro de la ejecución (cronograma)
- F. Cuadro numérico de las instalaciones de cada tipo.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA ORDEMANIENTO DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES	HIC 3 41 1/2 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
1. Necesidad del ordenamiento Es muy importante confeccionar los planos que reflejan la realidad de las instalaciones y dejarlos preparados para poderlos utilizar en cualquier momento. Los planos más importantes son los esquemas de alimentación, planimetrías de las líneas de distribución, altimetrías, etc. También es conveniente dejar ordenadas las documentaciones relacionadas a estos. El esquema del sistema de alimentación y las planimetrías son documentaciones imprescindibles en la programación de las tareas diarias, en la búsqueda de fallas y en la programación de las tareas de normalización de dichos accidentes. También desde el punto de vista de control de bienes, es necesario dejar preparados los planos que representan la realidad, para poder conocer plenamente el aspecto cuantitativo. Cuando surja alguna modificación de las instalaciones por cualquier razón, se debe corregir inmediatamente los planos, sino no podrán servir cuando se los necesite por alguna emergencia. Además de dejar ordenados los planos de uso común de la base, los encargados del mantenimiento deben poseer para uso personal los planos que corresponden a su sector. También es necesario que los posean el departamento eléctrico, C.C.E.E. y bases lindantes en caso que ocurran accidentes. 2. <u>Esquema del sistema de alimentación.</u> Es imprescindible para la programación de las tareas, poder apreciar con un vistazo, el esquema de alimentación correspondiente al sector que debe mantenerse. Según la necesidad se distribuirá a todo el personal de la base o se dejará expuesto en lugar de fácil visualización, para que no ocurran accidentes por falta de conocimiento. <u>Este deberá contener lo siguiente:</u> A. <u>Subestación, P.S., P.AT, interruptores de alimentación, seccionadores, auto-transformadores, líneas neutras, etc.</u> B. <u>Línea de alimentación.</u> C. <u>Línea de protección.</u> D. <u>Líneas Catenarias.</u> E. <u>Dispositivos de seccionamientos.</u>		

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA ORDENAMIENTO DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES	HIC 3 42 2/2 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
------------------	---	--

3) Plano en planta de la catenaria (planimetría)

Este es un material básico para el mantenimiento de las instalaciones, donde se puede observar en un plano en planta, el estado real de las instalaciones.

Este plano deberá contener lo siguiente:

a. Catenaria.

Elementos de sostén: Postes, vigas, ménsulas, brazos colgantes, sobrepórticos, abrazaderas, riendas, fundaciones, N° de postes, etc.

Línea catenaria: líneas catenarias, conectores, longitud de vanos, etc.

Dispositivos y accesorios: dispositivos de antidesplazamientos, brazo tensor, dispositivos de retención, dispositivos de seccionamiento, dispositivos reguladores de tensión, dispositivo de cruces, etc.

b. Línea de alimentación: elementos de sostén, línea de alimentación, acometida de alimentación.

c. Dispositivo de protección: línea de protección, línea neutra, descargadores.

d- Líneas de distribución.

4) Esquema de distribución de energía.

Al igual que en el esquema de alimentación, se representa el sistema total y se lo utiliza en los momentos en que hay accidentes, como así también, para buscar el punto de falla.

Este plano debe contener:

Subestación, puestos de seccionamiento, puestos de distribución, interruptores de distribución, autotransformadores, seccionadores, descargadores, etc.

5) Plano en planta de las líneas de distribución de energía.

Este es similar al plano en planta de catenaria, el cual debe contener lo siguiente:

Línea de distribución: elementos de sostén, líneas de distribución aéreas y subterráneas, longitud de los vanos.

Dispositivos y accesorios: Descargadores, detecor, etc. Transformadores de distribución, interruptores, seccionadores, etc.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA PREVENCION DE ACCIDENTES CON LOS VEHICULOS DE MANTENIMIENTO	HIC 4	43 1/2 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
--------------------------------	---	--------------	---

De acuerdo a las estadísticas, nos indica que es necesario considerar este tipo de accidentes y prevenirlos.

Estos vehículos por ser de gran tamaño pueden originar accidentes como ser, el pisar los talones de los cambios por exceso de velocidad o por una inadecuada operación de la conducción.

Los vehículos que poseen ejes de ruedas aisladas pueden originar accidentes en los pasos a nivel, ya que estos no dan alarma de ocupación de vía; también se puede producir un accionamiento de los cambios durante el paso de éstos, debido a la insuficiente comunicación y verificación de éstos con las estaciones.

Por lo tanto es necesario que se distribuya personal de vigilancia en los pasos a nivel y que se utilice un método mejor para la comunicación con las estaciones y cabinas de señales.

También cuando se excede el horario de tareas por algún inconveniente en la tracción o frenos, puede interferir en la circulación de trenes, por lo tanto es necesario efectuar inspecciones periódicas y antes de la partida de cada vehículo.

Como la circulación y la inspección de estos vehículos, requieren un conocimiento específico y una determinada experiencia, los cuales deben adquirirse en un curso especial donde se establezcan reglamentos para las tareas mencionadas y se otorguen licencias a las personas que hayan aprobado el examen correspondiente.

Con respecto a la operación de los dispositivos que posee éste vehículo, se considera conveniente establecer reglamentos internos, para que sean operados por personas que tengan cierta experiencia e idoneidad y de este modo, evitar accidentes con lesiones.

Es muy útil que todo el personal conozca los reglamentos relacionados al manejo operativo de la circulación de trenes, como por ejemplo, velocidad máxima dentro del cuadro de estaciones, para evitar accidentes propios como de sus compañeros. Estos conocimientos además de impartirse en un centro de capacitación, es conveniente que se instruya constantemente en los lugares de trabajo.

El responsable de la circulación del vehículo de mantenimiento, es el conductor el cual posee licencia habilitante, por lo tanto darle indicaciones sobre la circulación, no es adecuado debido a que puede haber falta de claridad en el mando. Lógicamente al responsable de la tarea indica al conductor las maniobras, pero el traslado de los vehículos debe ser considerado como una tarea independiente. Por esto es necesario dar informes y prácticas diarias, para que haya una plena comprensión del personal.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA PREVENCION DE ACCIDENTES CON LOS VEHICULOS DE MANTENIMIENTO	HIC 4	44	2/2
				AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR

En el caso de zorras hay que tener en cuenta que pueden volcar fácilmente o descarrilar, por desequilibrio de las cargas.

Como intervienen muchas personas en las tareas, es importante que se desarrollen con verificaciones y avisos en voz alta.

En las indicaciones y programaciones de las tareas, es conveniente llamar a la atención al personal, sin temor a la insistencia y a la repetición.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	HIC 5 45 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	1/5
------------------------------------	---	--	------------

1) Necesidad de la capacitación

Es natural que el personal que ha sido designado a una tarea por primera vez, deba ser adiestrado convenientemente. Pero esto no siempre sucede. Si bien se conoce la necesidad de capacitar y formar al personal, puede ser que no se efectúe eficientemente.

Quando el personal nuevo se acostumbra a realizar las tareas, y estas se desarrollan sin mayores problemas, se tiende a no efectuar en forma positiva la capacitación a un nivel mayor. Esto se debe a que el personal superior se encuentra muy atareado con las programaciones y ejecución de las tareas, y no se esfuerzan en la capacitación entendiéndola que puede ser considerada como una tarea secundaria.

Si observamos lo siguiente, podemos establecer una analogía entre la educación escolar y la capacitación en el trabajo.

Antiguamente los niños eran educados en su casa sin recibir educación escolar. No siendo esto suficiente se resolvió establecer la escuela y la obligatoriedad de cumplir con la educación primaria.

También puede decirse lo mismo con el personal ingresante a un lugar de trabajo, que en épocas pasadas aprendían del capataz y los compañeros más antiguos. Pero para elevar la eficiencia se han establecido organismos específicos para la capacitación, al igual que la educación escolar de los niños se efectúa la capacitación de los operarios.

Método de capacitación y formación

Capacitación en un centro
Capacitación en el lugar de trabajo

↓

Personal

Necesidad y objetivos

Mejoramiento de los resultados de las tareas
Afianzar la seguridad
Elevar el ambiente de trabajo
Formación de una nueva generación

De acuerdo a la metodología la capacitación se puede clasificar en: Capacitación en el Centro y Capacitación en el lugar de trabajo.

Si la capacitación en el centro fuera completa, podría decirse que no es necesaria la capacitación en el lugar de trabajo. Pero en realidad en el centro se tratan temas básicos con ejemplos comunes, lo que hace imprescindible la capacitación en el lugar de trabajo.

Por lo tanto, para elevar la eficiencia de la capacitación, es necesario combinar ambas de tal forma que una complemente a la otra.

La necesidad o los motivos de la capacitación, tal como se indica en el cuadro precedente, además de elevar los resultados de las tareas en el lugar de trabajo, existe una formación para afianzar la seguridad de las personas que trabajan.

También debemos entender que el lugar de trabajo no es un sitio en el cual simplemente se deben pasar las horas, sino que es un lugar de vida, donde es necesario hacer propios los conocimientos y capacitarse tecnológicamente para poder trabajar con tranquilidad, confianza y alegría.

Aún más, si consideramos que en el futuro el personal puede ser promocionado a un puesto que requiere mayor capacidad tecnológica y experiencia, y por consiguiente deja su puesto al personal más joven, surge la necesidad de capacitar y formar al personal que cubrirá ese puesto.

Esto puede considerarse como una obligación básica y social del personal más antiguo, al igual que los padres cuidan y educan a sus hijos para una nueva generación.

Existe un dicho que dice "La empresa es la persona", esto significa que tanto el éxito como el deterioro de una empresa depende del personal y que el capital más importante es el recurso humano. Los elementos para la administración de una empresa son el personal, la producción y el dinero; por lo que el personal es lo más importante, dado que produce y maneja el dinero.

Por tal razón es sumamente importante conseguir un buen recurso humano y capacitarlo convenientemente.

2) Forma de tomar el contenido de la capacitación y la conducción.

La capacitación es adquirir una capacidad.

La capacitación tiene dos grandes rasgos: capacitación de conocimientos tecnológicos y la capacitación de destrezas aplicando dichos conocimientos tecnológicos.

Si hablamos sobre la capacitación de conocimientos, poseer los mismos no significa nada si no se saben emplear, pero sí produce sus efectos cuando se liga con la acción.

Un ejemplo concreto sería, el caso de aprender a manejar, primero se enseña que es un automóvil (conocimientos tecnológicos) y luego la conducción del mismo (accionamientos prácticos).

Si solamente se desea mover el coche sería suficiente con los conocimientos prácticos, pero únicamente con esto, no podemos decir que se puede conducir un automóvil. También es necesario conocer los reglamentos de tránsito y circular de acuerdo a éstos, conocer el mecanismo del auto y aplicar ese conocimiento según la situación.

O sea que es necesario poseer los conocimientos y poder transferir estos a las acciones.

En la administración de instalaciones, primeramente se aprende a operar y conocer los detalles constructivos. Poseer el conocimiento de los detalles constructivos no significaría nada, pero tiene su valor cuando estos pueden emplearse en las reparaciones o en el análisis de los lugares de fallas. También son imprescindibles los conocimientos en mejoras y reformas de las instalaciones.

Debe prestarse mucha atención en la capacitación de no excederse en la habilidad práctica dejando de lado los conocimientos o viceversa.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	HIC 5 47 3/5 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR										
Se puede tomar el contenido de la capacitación en forma más amplia. Los temas básicos que debe aprender el personal ingresante sería, por ejemplo, los nombres de las herramientas y las denominaciones de las instalaciones. O sea, se enseñan conocimientos y habilidades tecnológicas concretas. Cuando se planean y ejecutan las tareas con vista a un objetivo, es mucho más eficiente y se obtiene un resultado mejor. Dicho en otras palabras, se puede pensar que la capacitación tiene el objeto de establecer la imagen de la persona ideal correspondiente a un determinado lugar de trabajo y cual es su rol dentro de la empresa. Existen dos conceptos: uno es el de aumentar el resultado administrativo de la empresa y el otro el de aumentar la confiabilidad de la empresa dentro de la sociedad. Además, cuando se trata de personas jóvenes, si bien son socialmente admitidos como adultos, en muchos casos no han adquirido el concepto de sociedad; por lo que es necesario conducirlos formando una nueva generación. A diferencia de la capacitación relacionada a las tareas, que se efectúa en cursos específicos, como hombres de empresa y como personas de la sociedad, la capacitación se realiza con las tareas y charlas diarias a cargo del personal superior y el personal más antiguo. Podría decirse que las horas que se está en el lugar de trabajo, son horas y lugar de capacitación. Es de vital importancia que el personal superior sea el ejemplo y que pueda hacer comprender en forma natural dentro de las conversaciones diarias, la forma de pensar y actuar; de esta manera poder formar al personal de empresa y que sea socialmente aceptada como ejemplo. 3) <u>Puntos de consideración para una capacitación efectiva.</u> En el aprendizaje se ha establecido que el porcentaje de retención del participante depende de lo siguiente: <table border="0"> <tr> <td><u>Escucha pero no ve ni opina</u></td> <td>Retiene un 20%</td> </tr> <tr> <td><u>Ve pero no escucha ni opina</u></td> <td>Retiene un 30%</td> </tr> <tr> <td><u>Ve y escucha pero no opina</u></td> <td>Retiene un 50%</td> </tr> <tr> <td><u>Ve, escucha y opina</u></td> <td>Retiene un 70%</td> </tr> <tr> <td><u>Ve, escucha, opina y aplica</u></td> <td>Retiene un 90%</td> </tr> </table> Por lo que se puede deducir de esto que es muy importante. Ver, escuchar, opinar y aplicar. También es conveniente hacer repetir y elogiar lo que esté bien. Siempre hay que alentar "está bien, pero si se mejora en esta parte, mucho mejor aún". Por lo contrario no es aconsejable corregir diciendo "Como no puede hacer eso". Esto puede ser efectivo al principio pero termina siempre quitando la voluntad de aprender. Otro método efectivo es establecer objetivos concretos y esforzarse para lograrlos. Si se establece un objetivo abstracto no se sabe en que y como se debe esforzar, perdiendo así la voluntad de aprender.			<u>Escucha pero no ve ni opina</u>	Retiene un 20%	<u>Ve pero no escucha ni opina</u>	Retiene un 30%	<u>Ve y escucha pero no opina</u>	Retiene un 50%	<u>Ve, escucha y opina</u>	Retiene un 70%	<u>Ve, escucha, opina y aplica</u>	Retiene un 90%
<u>Escucha pero no ve ni opina</u>	Retiene un 20%											
<u>Ve pero no escucha ni opina</u>	Retiene un 30%											
<u>Ve y escucha pero no opina</u>	Retiene un 50%											
<u>Ve, escucha y opina</u>	Retiene un 70%											
<u>Ve, escucha, opina y aplica</u>	Retiene un 90%											

Es necesario que los capataces y jefes de bases planeen objetivos concretos y traten que el personal nuevo vaya mejorando las habilidades y aumentando los conocimientos, cumpliendo el plan establecido paso a paso.

4) Capacitación en el lugar de trabajo y capacitación en el centro.

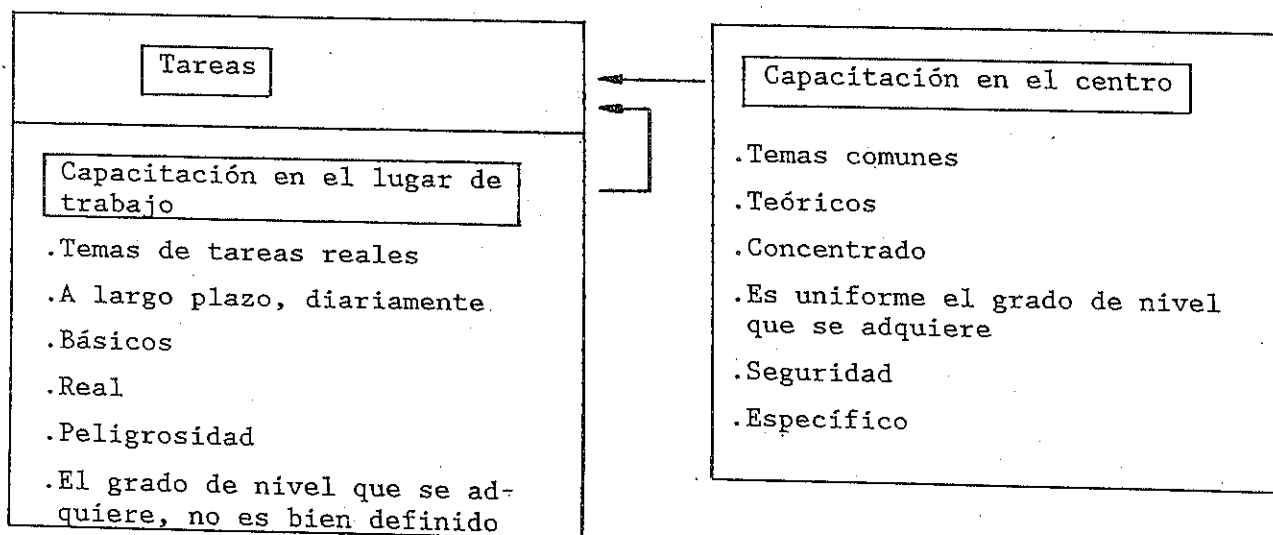
La capacitación en un centro obtiene buenos resultados, además de capacitar varias personas a la vez.

Pero a veces concentra personal de distintos sectores, siendo la capacitación realizada con temas comunes a todos, sin poder profundizar.

La capacitación en el centro tiene un objetivo concreto y el nivel que adquieren los participantes es bien claro. Además el centro posee instalaciones simuladas, lo cual disminuye la posibilidad que ocurran accidentes.

(Lugar de trabajo)

(Organismo de capacitación)



Ambas capacitaciones poseen características diferentes. Como hemos mencionado anteriormente, deben complementarse. Básicamente la filosofía es establecer los cursos en el centro de acuerdo a los requerimientos de los lugares de trabajo, y en el lugar de trabajo capacitar sobre aquellos temas que no pueden ser cubiertos por el primero.

Concretamente sería poner énfasis en los temas necesarios para cada lugar de trabajo, elaborando cursos básicos, medios, de fallas o accidentes y específicos, que se desarrollan en el organismo de capacitación.

Los temas que se deben considerar son:

- Generalidades del lugar de trabajo y los reglamentos internos (orientación)
- Conocimientos básicos de las tareas (tales como los conocimientos básicos necesarios para la prevención de accidentes con lesiones).
- Métodos de tareas con seguridad.
Tareas de reparación. Tareas de inspección. Fundamento de las tareas con vehículos de mantenimiento.
- Entrenamientos para normalizar accidentes (efectuar en forma reiterativa para conservar la habilidad).

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	HIC 5 49 5/5 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
--------------------------------	---	---

Normalización de cortes de líneas. Búsqueda de fallas en líneas de distribución.

e) Forma de leer los planos.

Simbología. Planimetría. Esquema del sistema.

f) Método de confeccionar y trabajar con planillas de control de las instalaciones.

g) Comprensión de las normas de las instalaciones.

h) Reglamento interno técnico operativo (Comprensión de los artículos relacionados).

i) Otros.

-Análisis de los planos de las instalaciones (principales accesorios, resistencias, materiales, lugares de envejecimiento, etc.).

-Estudio para mejorar las metodologías de trabajo.

Lo mencionado es solo un ejemplo. En cada lugar se tratarán los temas de acuerdo a su necesidad.

La capacitación en el lugar de trabajo es conveniente desarrollarla en forma individual, de acuerdo con la opinión de los capacitados.

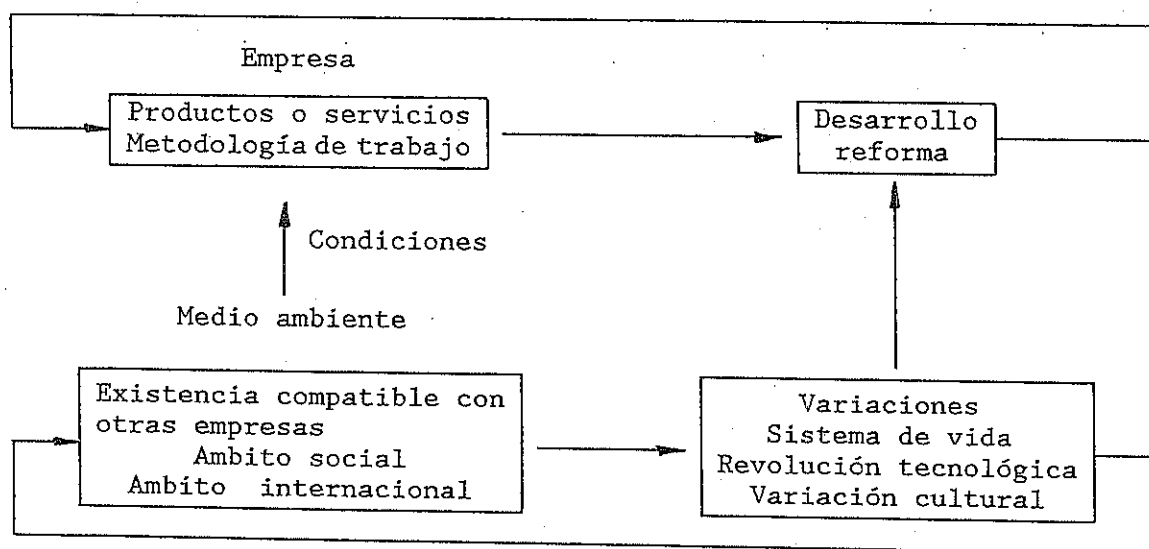
Si el plan de capacitación se realiza a largo plazo puede ser que no esté bien claro el contenido, por lo que es necesario establecer etapas y evaluar los resultados al finalizar cada una de éstas.

Otro método es integrar al personal ingresante al grupo de tareas indicando al responsable del grupo los temas en que deben ser capacitados. Además se les puede hacer realizar tareas reales bajo un estricto control del responsable, indicando los errores durante y después de cada tarea. También los más experimentados deben inducirlos al aprendizaje y considerarlos como integrantes del grupo.

Es aún mejor, si se pueden preparar en lo posible, materiales didácticos y elaborar un programa con cantidad de horas. Pero también se puede capacitar con los manuales de los cursos del centro, profundizando los temas que en los cursos no se pudieron ver bien.

1) Necesidad

Si los productos y servicios que ofrecen las empresas, fueran exactamente iguales durante muchos años, seguramente los clientes dejarían de interesarse ocasionando un problema. Dicho desinterés radica en que el hombre, por principio, busca la variación, así es como el requerimiento social e individual va cambiando por el desarrollo de la cultura y la tecnología. Además, si no existieran cambios, la empresa quedaría rezagada con respecto a otras, por lo que no puede ser indiferente a las variaciones sociales. Por el contrario, la empresa puede seguir funcionando si se adecua a las variaciones de la sociedad.



Las reformas en definitiva, son productos o servicios. Para poder brindar a bajo costo un interesante producto o servicio, en el mismo tiempo que se desarrollan los que ya brindan, es imprescindible reformar la metodología de las tareas de la empresa.

Cada lugar de trabajo dentro de la empresa, además de realizarse en forma armónica las tareas diarias, deberá pensarse en la forma de mejorar los trabajos sin que aumenten los costos, que sean de buena calidad y que puedan realizarse en forma segura. Si bien es lógico que éstas reformas deben ser programadas por el personal superior, son muy importantes las propuestas realizadas por el personal operario, dado que muchas veces el personal superior no se da cuenta de los puntos dudosos y necesidad de los operarios. De esta forma, todos deben aportar ideas y reformas para aumentar la efectividad.

reformas: A continuación se menciona un método concreto para poder obtener

Temas Básicos

- Comprender y explicar la necesidad de realizar reformas.
- Aprendizaje y realización de las tareas.
- Ejecitación y hábito de descubrir dudas y problemas.
- Aplicación de los conocimientos y experiencias de otras tareas.
- Intercambios de informaciones.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA IMPULSAR REFORMAS EN LAS TAREAS	HIC 6 51 2/2	AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
Medidas de Ejecución -Reglamentar una reunión para la publicación de toda reforma. -Reglamentación de premios o estímulos. -Formación del grupo de estudio. -Otorgar un tiempo y lugar al estudio de <u>re</u>formas y tecnologías. -Reglamentación de propuestas. Es natural que el personal antes de pensar en reformas, debe estar práctico y conocer bien las tareas en sí. Es necesario, para poder pensar y descubrir el elemento de reforma, haber realizado la tarea en repetidas oportunidades. Al realizar una reforma puede ser que disminuya la eficiencia y seguridad (por el hecho de descubrir un tratamiento o modificar una etapa, en la que aún no se ha estudiado bien). Preguntarse constantemente el por qué de las cosas, y buscar solución a esas dudas, solo o preguntando a otros, es la base para encontrar reformas. Se puede tratar de reformar, aplicando los conocimientos y experiencias obtenidas en otros trabajos. También es bueno adoptar para algunas tareas, los ejemplos de áreas similares. Para que ésto sea efectivo, es necesario efectuar intercambios del personal para intercambiar conocimientos y experiencias. La reglamentación de la reunión para la publicación, consiste en establecer un congreso donde se publican los estudios sobre las tareas, los progresos de los materiales, herramientas nuevas y aparatos de medición, etc.. Dicha reunión se realizará una vez al año y la determinación de la fecha de ésta estimulará las actividades para las reformas. Evaluar los resultados publicados y premiar a los mejores, estimula y aumenta la voluntad para realizar reformas. En muchos casos, hay estudios que cuando se los trata individualmente no avanzan, pero cuando lo analizan varias personas nacen nuevas ideas, obteniéndose buenos resultados. Por tal razón es importante realizar grupos de estudio que actúen por iniciativa propia. La reglamentación de las propuestas consiste en establecer un régimen de evaluación de las mismas y otorgar premios. Este régimen se establece para que todos expongan sus ideas por más pequeña que sea, ya que la acumulación de éstas puede dar un gran resultado.			

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA PROGRAMACION Y REALIZACION DE LAS TAREAS	HIM 5 52 1/3 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
--------------------------------	--	---

U.E.3. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON LESIONES

Para prevenir accidentes con lesiones es necesario concientizarse en realizar las tareas con seguridad, aprendiendo las metodologías y en lo posible mejorándolas.

El aprendizaje de la metodología para realizar las tareas con seguridad, se encuentra expuesto en el manual de tareas y seguridad (curso básico). A continuación se exponen las consideraciones a tener en cuenta para la programación y realización de las tareas.

1. Consideraciones a tener en cuenta en la programación.

a) Programar con antelación las tareas.

Para que los operarios puedan interpretar y conocer el contenido de las tareas, se debe programar con antelación y darlas a conocer al personal, de ésta manera se puede repasar con suficiente tiempo la metodología de ejecución de esa tarea.

b) No elaborar un programa muy ajustado.

Es necesario elaborar programas en los cuales no existan puntos inseguros, desde los siguiente puntos de vista.

- Cantidad de personal
- Habilidades técnicas
- Cantidad de tareas
- Método de tareas
- Necesidad o no del corte de energía.
- Tiempo del corte de energía.
- Necesidad o no del corte de vía.
- Necesidad o no del personal de vigilancia.

Para poder verificar la programación sería adecuado confeccionar una planilla para cotejar estos puntos.

- c) En aquellos lugares en que hay que prestar mucha atención, se tomarán medidas concretas; como ser aumento de personal, etc.
- d) En caso de tratarse de tareas en altura o poco frecuentes se tomarán las consideraciones necesarias tales como un repaso o un tiempo de estudio.
- e) Integrar dentro de la programación las tareas para la seguridad

Concretamente sería, considerar como tareas a la "preparación y acondicionamiento de las herramientas" y "reuniones de estudio sobre accidentes con lesiones"; y de esta manera consolidar la seguridad integrando a éstas tareas dentro de la programación mensual.

Las herramientas están relacionadas directamente con la seguridad, por lo que deben ser verificadas constantemente por los operarios ya que estos serían los primeros damnificados. Por tal motivo la conservación e inspecciones periódicas de las herramientas, deben ser llevadas a cabo por los operarios que las utilizan.

2. Consideraciones a tener en cuenta para la realización de las tareas.

a) Hacer conocer plenamente a los operarios el contenido y su participación en las tareas.

Es muy importante que los operarios conozcan bien, no solo el tipo de tarea, sino también el lugar a realizarse, quienes colaborarán, el tiempo de las tareas, el tiempo del corte de energía, el tramo de corte de energía, etc. Para que esto sea así, el responsable debe transmitírselos en forma clara. Además deberá designar antes de comenzar la tarea a los encargados de realizar la detección de tensión y puesta a tierra.

b) Hacer conocer y concientizar a los operarios los puntos peligrosos.

Por ejemplo, cuando se efectúa una inspección del balanceador de tensión, utilizando escalera, el responsable debe transmitir a los operarios antes de partir al lugar de trabajo, los puntos generales de atención como ser "avisar en voz alta los movimientos que realiza". Si bien parece insistente se debe tener en cuenta para mayor seguridad.

Además se comunicará quién es el responsable del trabajo; los elementos peligrosos que existen en el lugar a realizar el trabajo (por ejemplo si es en una curva); el estado del tiempo (si soplan vientos fuertes, etc.); hacer que los operarios expresen también sus opiniones, dado que esto estimula la concientización de la seguridad y de esta forma se pueden tomar medidas concretas de seguridad.

Las medidas concretas para poder satisfacer los puntos anteriores se obtienen efectuando reuniones.

Las reuniones pueden dividirse en dos. Una es la que se realiza en el horario de entrada al trabajo, donde se reúne a todo el personal. En ésta, además de verificar la presencia del personal, se comunica y verifica el contenido de las tareas previstas. Es muy eficiente en la prevención de accidentes si en esta reunión se resaltan los puntos a tener en cuenta con respecto a la seguridad.

El jefe de base y el auxiliar deberán efectuar sus opiniones y verificar que todo el personal haya comprendido bien el contenido de la tarea.

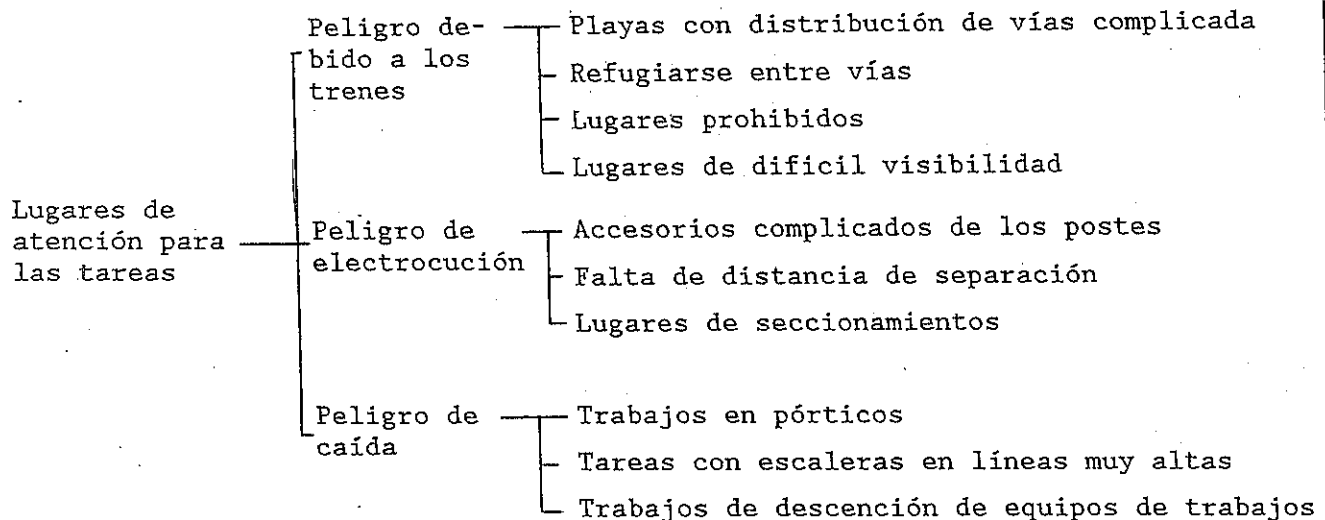
La otra es la reunión que se efectúa en el sitio mismo del trabajo, donde luego de haber bajado las herramientas y materiales el responsable comunica la metodología observando el lugar, la distribución y verificación de las tareas, se repite nuevamente el horario del corte de energía, el tramo, el corte vía, etc.

En esta reunión se hablará especialmente sobre los lugares peligrosos como ser los lugares que se encuentran muy cerca de las líneas energizadas, si hay que poner cerca una puesta a tierra, si hay que atar el conductor para que no se toque con otro debido al viento, etc. Al finalizar la exposición deberán evacuarse todas las dudas y analizar las ideas que expresen los operarios y de esta forma poder tomar medidas concretas para obtener mayor seguridad.

3. Conocimiento de los lugares de mayor atención

Es necesario definir bien los lugares de atención de las instalaciones y al mismo tiempo definir también los lugares de atención de las tareas, de tal manera que se pueda tomar la medida adecuada en el momento de la programación y/o acentuar la atención antes de la partida al lugar de las tareas.

Los lugares que requieren atención o medidas especiales, para que no ocurran accidentes con lesiones cuando se realizan tareas de inspección y reparación, se pueden clasificar de la siguiente manera:



En las playas donde existen vías en que los trenes pueden circular en ambas direcciones donde existen muchas vías paralelas, es necesario disponer de vigilancia o verificar continuamente observando hacia ambos lados, la aproximación de los trenes.

En los tramos donde las vías principales son todas paralelas y no existe un lugar apropiado para refugiarse se indicará, donde se realizará el refugio o se tomarán otras disposiciones.

En los puntos de retención de la línea catenaria, las tareas se efectuarán, en principio, con corte de energía; pero en algunos casos también se tendrá que solicitar el corte de energía de las líneas de distribución.

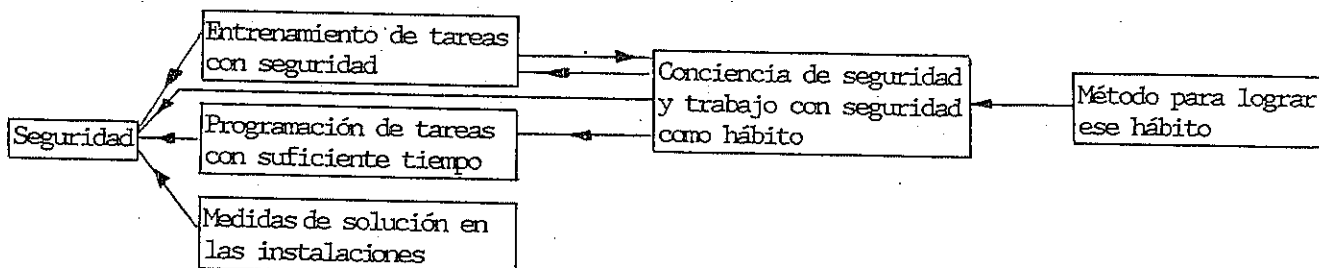
En los lugares complicados, como ser en las retenciones o bifurcaciones de las líneas, es necesario prestar mayor atención.

En algunos viaductos, túneles o puentes no existen lugares para refugiarse de los trenes, por lo que se deberá tener bien presente.

Los lugares donde hay que prestar mucha atención, deberán estar registrados en los planos y poseer fotografías de tal manera que en cualquier momento puedan ser observados.

1. Necesidad.

Para poder establecer la seguridad, es necesario trazar un plan de entrenamiento de tareas con seguridad y ejecutarlo con suficiente tiempo. Sin embargo, para que ésto se cumpla, es necesario concientizarse pensando en "no provocar lesiones", ni efectuar acciones inseguras, tratando de hacer propios y naturales los movimientos para trabajar con seguridad.



Una vez concientizados de "trabajar con seguridad", se propulsa el entrenamiento de las tareas con seguridad.

Las programaciones de las tareas se deben establecer con suficiente tiempo, dado que se está trabajando constantemente "con el pensamiento en la seguridad", y por el hábito a las acciones con seguridad, como ser, incremento de las verificaciones y comunicaciones.

Además, un buen hábito de realizar acciones de seguridad es "indicar con el dedo y nombrar en voz alta", cuando se debe cruzar las vías. Se realiza así una acción que otorga en forma natural seguridad, no sólo durante las tareas sino que también en los momentos en que hay que caminar por zonas de vías.

Por lo tanto, todo el personal debe encontrar metodologías para adquirir el hábito de realizar las tareas con seguridad.

2. Generalidades de la metodología.

Método para lograr el hábito

- Capacitación diaria
- Capacitación en el lugar de trabajo
- Capacitación en el centro
- Patrullaje de seguridad
- Diagnóstico de seguridad
- Reunión de estudio para prevenir accidentes
- Organización del control de seguridad
- Agilización para prevenir accidentes
- Otros

Método para lograr el
hábito de la seguridad

3. Capacitación diaria.

Se deben desarrollar estudios con temas concretos. A continuación se exponen algunas de las acciones relativamente difíciles de cumplir:

Acciones de seguridad

Logro de hábitos

-Destinar la atención constantemente
a los trenes y operarios en altura

-Llamar la atención a las acciones
inseguras

-Verificar indicando con el dedo en
voz alta

-Avisar en voz alta el inicio de ca-
da acción

-Efectuar el cumplimiento de las ve-
rificaciones y las comunicaciones

-Establecer una armonía en el lugar
de trabajo

Capacitación diaria en el sitio
de trabajo

Capacitación diaria en la base

Verificar la capacitacion en el
sitio de trabajo

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 57 3/19	AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
Para lograr estos hábitos hay que realizar la "Capacitación diariamente en el sitio de trabajo" y "la capacitación en las bases", siendo más importante la primera, por lo que se debe poner todo el esfuerzo en realizarla. Tanto en la reunión antes de comenzar las tareas como en lo que se realiza en el sitio de trabajo, es muy eficiente que los superiores y las personas que se encuentran en ese lugar, indiquen en forma clara la posibilidad de que se produzca algún accidente con lesiones o de las instalaciones. Es deseable que se llame la atención con amabilidad y en lo posible tratar de no avergonzar a la persona que comete alguna acción insegura. El logro de los hábitos no se puede obtener de un día para el otro, pero si el jefe de la base y los auxiliares o los responsables de las tareas efectúan diariamente la capacitación en forma repetida, dando ellos mismos el ejemplo, se obtiene un avance notable. En la programación de la capacitación diaria no se establece un tiempo, ya que se adquiere en las actividades propias del sitio de trabajo en forma gradual. 4. Capacitación en el lugar de trabajo y en el centro. El establecimiento y el logro de los hábitos y concientización de actuar con seguridad, se logran realizando primero una capacitación y luego gradualmente obtener el hábito. <pre> graph RL A[Capacitación Conocimiento y cumplimiento] --> B[Capacitación repetida Realización repetida] B --> C[HABITO] </pre> La capacitación en el lugar de trabajo y en el centro son formas distintas de educar, que difieren en la programación y la cantidad de horas. La capacitación en un centro tiene limitación de tiempo para prácticas y únicamente se otorgan los conocimientos y habilidades para poder ejecutarlas, por lo que no se llega a lograr un hábito. La capacitación en el lugar de trabajo posee ambas características, tanto la de centro como la de lograr el hábito. Como la capacitación en el centro se brinda solo una vez, debe asegurarse que el participante conserve esa enseñanza. La capacitación en el lugar de trabajo, tal como se mencionó, no tiene como objetivo aclarar puntos específicos sobre las instalaciones. Cuando se efectúan órdenes diarias, se debe conducir al personal relacionándolo con la capacitación, es decir hacer repetir preguntando, cuando se efectúa tal o cual tarea o hacer recordar algún inconveniente ya explicado. Es necesario concientizarse que la capacitación y el logro del hábito del personal nuevo es muy importante tanto para el futuro de las personas que ingresan como para el grupo en general.			

F. A.	INFORMACION COMPLEMENTARIA	HIC 7	58	4/19
CENACAF	CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR		

5. Patrullaje de seguridad y diagnósticos de seguridad.

Este es un método para poder encontrar elementos peligrosos y mejorar la metodología de las tareas, para lo que hay que dirigirse al sitio de las tareas y realizar un patrullaje de seguridad y un diagnóstico de seguridad.

a) Patrullaje de seguridad

Este consiste en verificar si se realizan las tareas con seguridad, asistiendo a la misma sin previo aviso.

El patrullaje de un lugar de trabajo, se realiza presenciando el sitio de las tareas, cuando el jefe de la base o el auxiliar, realiza la recorrida de su correspondiente zona.

Esta recorrida es muy importante para poder descubrir algún tipo de problema o realizar algún tratamiento antes que ocurra una falla o accidente.

El patrullaje debe ser realizado por personal que no pertenece al lugar de trabajo ni al grupo que se encuentra trabajando. Por ejemplo puede ser un superior o personal de seguridad e higiene.

También se puede efectuar una reunión al concluir la tarea emitiendo opiniones para prevenir accidentes.

El contenido del patrullaje de seguridad debe ser de la siguiente forma:

- Si se cumple: Con la reunión en el sitio de trabajo; con los tres movimientos R (no apoyar los pies en el riel, no caminar entre rieles, no sentarse sobre el riel); con la señalización con el dedo y pronunciar en voz alta.
- Si es adecuada la cantidad de personal
- Si es adecuado el personal de vigilancia de trenes.
- Si es bueno el comportamiento del personal en las tareas.
- Si se utilizan los elementos de protección
- Si es adecuado el estado de las escaleras
- Si el responsable de las tareas está ordenando bien y con pleno conocimiento.
- Si se efectúa la repetición de verificación de las órdenes.
- Si es adecuado el refugio previsto.

Es conveniente manifestar opiniones, elogiando o haciendo reflexionar cuando así se crea conveniente y ~~no efectuar~~ ningún tipo de evaluación, pues sería molestar a los operarios.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 59 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR	5/19
------------------------------------	---	---	------

b) Diagnósticos de seguridad.

Consiste en que dos grupos que no pertenezcan a la misma base, realicen un mismo trabajo, entonces un grupo opina sobre aquellos puntos en que debe mejorar o reformar para lograr mayor seguridad y viceversa.

El objetivo primordial es incorporar las acciones seguras del otro grupo, por lo que se deberá evitar criticar las tareas del otro grupo.

Hay que realizar la tarea como se efectúa diariamente, dado que si sólo se trabaja bien en ese momento, se aleja del objetivo buscado.

Además, estaría fuera de lugar competir y enorgullecerse de sus habilidades.

Este tipo de reuniones es conveniente efectuarla aproximadamente una vez al año, en un ambiente de cordialidad y no de competición.

6. Reunión de estudio sobre accidentes con lesiones.

Esta reunión es muy eficiente para lograr la concientización para trabajar con seguridad.

Si ocurriese un accidente grave, como ser la muerte de una persona en una tarea, se debe realizar una reunión apenas se obtengan las documentaciones.

En las reuniones programadas que se realizan periódicamente, se estudiarán los casos ocurridos recientemente y en lo posible, por distintas causas.

El objetivo de la reunión es que los mismos operarios busquen las causas y piensen las medidas a tomar, o si hay que elevar su capacidad.

Para celebrar la reunión es imprescindible que se encuentren todas las documentaciones e informes de la investigación del accidente.

Cuando se observan los accidentes con lesiones puede ser que se note que ha ocurrido el mismo o muy similar en repetidas ocasiones. Muchos de estos casos son caratulados como negligencia de la persona. Pero no se puede esperar un buen resultado del estudio si se define fácilmente la causa, es necesario realizar un minucioso estudio.

A continuación analizaremos un accidente con lesión:

Ejemplo de accidente con lesión	Elementos de causas	Medidas a tomar
Se hirió al caerse mientras caminaba	.Distracción .Falta de reacción .Gordura .Estaba corrida la tapa del camino .Estaba apurado Problemas familiares Problemas de salud	.Chequeo de salud .Solución al problema familiar .Diagnóstico de salud .Conservación de la salud .Control de la salud .Cumplimiento de los ordenamientos luego de realizar la tarea .Reparación del camino .Acostumbrarse a verificar

En estos tipos de lesiones siempre se piensa que es negligencia propia del individuo y que son accidentes que se repiten siempre. Pero si se estudian las causas profundamente, existen muchos accidentes que se originan por causas externas al trabajo mismo.

Por tal razón se deben implementar medidas para poder tratar los problemas personales.

Si bien muchos problemas no se pueden solucionar en el lugar de trabajo, se debe incentivar al grupo para que trate de colaborar con el operario que tenga inconvenientes.

7. Organización del control de seguridad.

a) Objetivo y necesidad.

Para establecer la seguridad o las tareas para asegurar la salud de los operarios, si bien son tareas complementarias a las de mantenimiento de las instalaciones, son tareas que deben ser ejecutadas al igual que las tareas principales y deben estar dentro de la organización de las tareas del jefe del lugar de trabajo.

Si bien no es necesario constituir una organización exclusiva para estos casos, para poder tomar medidas y evitar accidentes; es muy eficiente constituir un grupo para el control de la seguridad y para que establezcan como deben ser efectuadas las tareas.

Para que el control se efectúe con eficiencia se deben establecer leyes y reglamentos que detallen las ejecuciones de las tareas.

En el caso de que no existan leyes ni reglamentos, como la especialidad de catenaria posee muchos elementos peligrosos, es deseable que se realicen reglamentaciones internas a través de la iniciativa de los trabajadores, siendo necesario tener consideraciones especiales para la prevención de accidentes.

b) Organización y tareas.

El grupo de control de la seguridad debe constituirse principalmente en cada lugar de trabajo.

Por ejemplo, en la base de mantenimiento, el jefe de la misma debe ser el administrador integral de seguridad e higiene, por debajo de él deben estar los administradores de la seguridad que se encargan de las tareas relacionadas a la seguridad.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 61 7/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
--------------------------------	--	---

Oficina de control

Administrador integral de seguridad e higiene

Administrador principal de seguridad e higiene

Administrador de seguridad específica

Administrador de seguridad e higiene por cada tarea

Organos de las líneas

Administrador integral de seguridad e higiene

Administrador de seguridad

Impulsores de seguridad

Esta organización se establece con el objeto de obtener:

- Medidas de prevención de peligros
- Capacitaciones de seguridad
- Investigación de las causas del accidente de trabajo y las medidas de prevención para que no vuelvan a ocurrir.

Como medidas de prevención de peligros se puede considerar a la elaboración de normas para realizar las tareas con seguridad, y medidas tales como colocar carteles de seguridad en las instalaciones.

La determinación y ejecución de éstas medidas, será presidida por el Departamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y a su vez del Departamento Eléctrico y sus dependencias son los responsables de ponerlas en práctica agregando los elementos necesarios para cada lugar de trabajo.

La capacitación de seguridad y las investigaciones de las causas de los accidentes y sus medidas a tomar, también serán efectuadas de la misma forma.

Para poder cumplir estas tareas de seguridad, se efectuan las reglamentaciones del contenido de las tareas, la obligatoriedad de las informaciones y las inspecciones de las tareas.

Como las tareas relacionadas a la seguridad se realizan dentro de las organizaciones ya establecidas, y como éstos tienen como prioridad otras tareas, puede originarse un estado de inseguridad, por lo que es conveniente establecer organizaciones de seguridad.

c) Impulsor de seguridad.

En el organismo de la línea, el jefe de éste es el administrador integral de seguridad e higiene y uno de los auxiliares es designado como administrador de seguridad.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 62 8/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR.
------------------	---	--

Como ellos trabajan diariamente en oficinas, no pueden conocer en forma plena los elementos peligrosos en las tareas de la línea. Para solucionar este inconveniente, es necesario seleccionar entre los operarios, al impulsor de seguridad para que encuentre los elementos peligrosos y proponga las medidas a tomar.

Es conveniente que el impulsor sea designado por los capataces, y establecer períodos para que todos puedan realizar ésta tarea. Ellos efectuarán reuniones en el lugar de trabajo en forma periódica, donde se expondrán los problemas y encaminarán las soluciones.

Cada encargado del control de seguridad, llevará permanentemente un distintivo que lo identifica como ta, para que se concientice de su tarea.

8. Entrenamiento para presentir el peligro.

Esto es una acción que los operarios deben realizar para aumentar a través del entrenamiento, el sentido de percepción de los elementos peligrosos que se encuentran dentro de las tareas y que de este modo, puedan solucionar por sus propios medios los problemas y peligros del lugar de trabajo.

Es esencial efectuar esa búsqueda en la reunión que se realiza antes de comenzar las tareas.

a) ¿Qué es el entrenamiento de presentir el peligro?

El peligro no espera. El establecimiento de la seguridad es una lucha de todos los días, de cada hora y de cada instante.

Para poder establecer la seguridad es imprescindible descubrir los elementos peligrosos que se ocultan en las tareas o lugares de trabajo, para lo que en la reunión que se realiza antes de comenzar las tareas hay que efectuar la actividad de "presentir el peligro". Dicha reunión no debe ser tan solo para dar ordenes e indicaciones del personal superior, sino que deben intervenir todos pensando, hablando y entendiendo, para poder otorgar soluciones a los peligros ocultos en las acciones de los trabajos del día.

El entrenamiento de presentir el peligro es el "entrenamiento para solucionar problemas donde hay elementos peligrosos", el cual debe ser realizado por el grupo de trabajo en la reunión previa al comienzo de las tareas.

b) Métodeo de entrenamiento para presentir el peligro.

El entrenamiento se realiza concretamente de la siguiente forma:

- Confeccionando un esquema donde se describa la situación del lugar de trabajo y las tareas.
- Haciendo efectuar las tareas en el sitio de trabajo.
- Presidido por el responsable se conversará activamente acerca de los "peligros que están ocultos", y así descubrir las causas.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 63 9/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
- En la reunión previa al inicio de las tareas se definirá la causa del peligro cuando todos coincidan que ese es el problema. De manera que solucionar el problema es realizar un entrenamiento de repetición al fijar el objetivo del grupo, y por medio de estos se trata de establecer una norma de seguridad anulando las causas antes que se produzcan los accidentes. c) <u>Forma de desarrollar el entrenamiento</u> <u>Se desarrolla en cuatro etapas.</u> Cuando se realiza la conversación entre todos para ver "que tipo de peligro se encuentra oculto", se desarrollan las cuatro etapas indicadas en el cuadro siguiente. Además antes de iniciar la conversación es necesario efectuar las siguientes tareas preparatorias: -Elementos a preparar: Esquema descriptivo, papel grande y marcador (Pueden ser pizarrón y tiza). -Formación de grupos: se formará grupos conpuestos con 6 o 7 personas. -Distribución de funciones: Se designa al encargado y al que toma apuntes. Según las necesidades se nombra un encargado para informar. En el sitio de trabajo el encargado puede ser también el que tome apuntes. -Plan de distribución tiempos: Qué es lo que se piensa hacer y de que tiempo se dispone. El tiempo debe ser previamente definido y conocido por todos los miembros. -Explicación del motivo de entrenamiento: cuando se realice por primera vez, se deberá explicar en forma sencilla el porque del entrenamiento. -Explicación del desarrollo de la reunión: como en esta conversan todos, en la comunicación se debe poner atención a lo siguiente: .Crear un ambiente sin presiones .Que todos puedan expresarse libre y activamente. .No discutir ni permitir la discusión.		

Etapas de la forma de desarrollar el entrenamiento.

Etapas	Etapas de solución del problema	Etapas del entrenamiento de presentir el peligro	Formas de desarrollar el entrenamiento
1	Conocer la realidad*	¿Qué peligro está oculto?	Conversando entre todos se descubren las causas
2	Buscar la causa verdadera	¡Este es el verdadero peligro!	De todas las causas descubiertas, estudiar cuales son las más importantes.
3	Buscar la solución*	¿Ud. que haría?	Pensar que debe hacerse para solucionar los peligros importantes.
4	Determinar el programa de actividad	¡Nosotros haremos así!	Marcar el punto de ejecución más importante y establecer el objetivo de actuación del equipo, para poderlo cumplir.

* Debe salir del análisis del conjunto de personas

Forma de desarrollar la primera etapa (pleno conocimiento de la situación)

- .El responsable muestra el diagrama o esquema a los miembros y lee la situación.
- .El responsable pregunta a los miembros que peligros pueden estar ocultos en esa situación.
- .Los miembros imaginando que se encuentran dentro del diagrama descubren las causas de los peligros y lo expresan activamente.
- .La persona que toma nota debe efectuarlo en forma rápida para poder leer luego las conclusiones a los miembros reunidos.
- .Las causas de los peligros se deben redactar de la siguiente forma: "Realizando tareas.....puede ocasionar.....o como.....puede producir....."
- .El responsable tratará que todos los miembros se expresen y los estimulará para que descubran no solamente los problemas materiales, sino que también los peligros debidos a la forma de actuar de las personas.
- .Aprovechando totalmente el tiempo asignado, se tratará de descubrir la mayor cantidad de causas posibles de peligro.

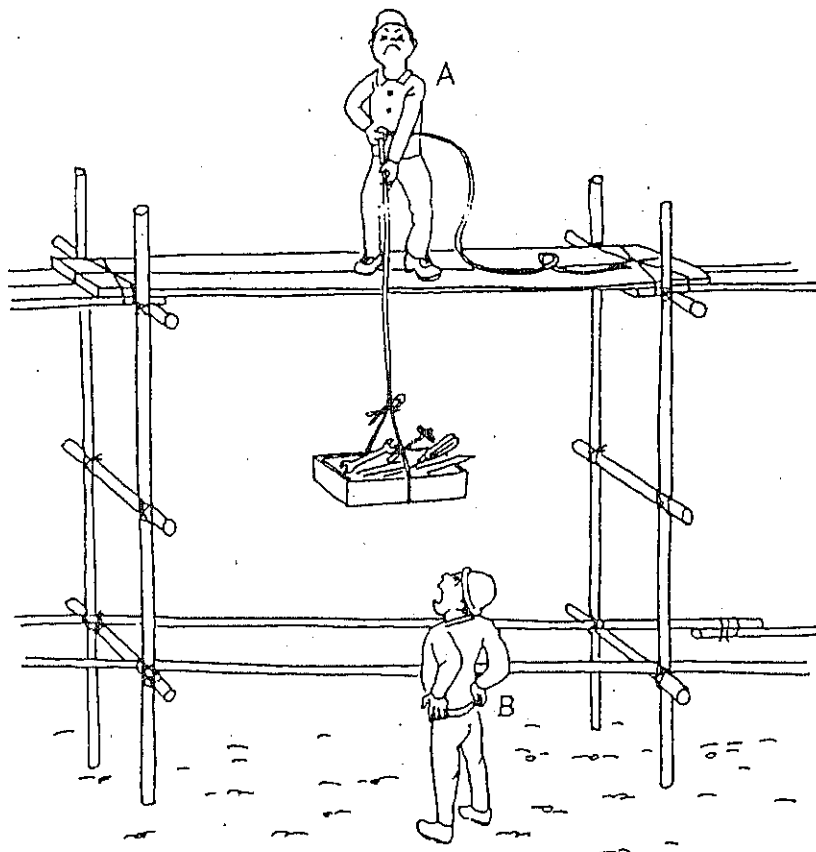
Se inducirá a que los operarios conversen hasta descubrir los puntos de peligro y determinarlos antes de cada tarea.

.Cuando el responsable crea que se ha llegado a una conclusión, anunciará la finalización de la primer etapa, pasando a la segunda.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 65 11/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
Forma de desarrollar la segunda etapa (Investigación de la causa principal) .Con los resultados de la primer etapa, el responsable preguntará al equipo ¿Cuáles son las causas más importantes de esos peligros?. Leerá punto por punto verificando el contenido de todas las conclusiones. .A aquellos que se consideren como más graves se marcarán con resaltador. Puede ser que hallan varios y si son del mismo contenido se lo hace notar. .Para marcar una causa en especial, no se hará por el voto de la mayoría, sino que el responsable guiará al grupo de tal forma que entiendan que ese es el punto más importante. .El responsable lee los puntos marcados en forma especial dando por finalizada la segunda etapa. Forma de desarrollar la tercer etapa (establecimiento de medidas) .Sobre los puntos marcados en forma especial se pregunta a los miembros "que haría ud." para prevenir esos peligros, haciéndolo pensar y resolver en cada caso. .Se deberá ir exponiendo medidas posibles de cumplir, como por ejemplo "en esta situación yo haría así" o "es necesario que se haga así". .Se deberá pensar principalmente las medidas a adoptar en el contenido de las tareas y pensarlas trabajando en equipo. . Con dos o tres medidas por cada punto marcado finalizará la tercer etapa. Forma de desarrollar la cuarta etapa (Establecimiento de objetivos). .Con las medidas concretas a tomar, se define a aquellas que "son necesarias ejecutar inmediatamente y aquellas que "deben realizarse sin falta", marcándolas con asteriscos, por ejemplo. .Se tratará que sean uno o dos los puntos marcados y se establece el objetivo de trabajo del equipo. .Es deseable que el objetivo del equipo sea un conjunto de acciones necesarias para solucionar los peligros de esa situación aunque sea por ese momento. .El responsable confirma a los miembros los puntos marcados y repitiendo todos el objetivo del equipo finaliza la cuarta etapa. A continuación se expone un caso en concreto ya deliberado y con los resultados.		

Esquema de entrenamiento para presentar el peligro.

Pensemos entre todos



¿Qué peligros hay ocultos?

Situación: se está elevando una caja de herramientas sobre un andamio provisorio, mediante una soga

Informe del entrenamiento

Caja de herramienta

Respuestas modelos

Fecha	
Lugar	

Nombre del equipo	Responsable	Anotador	Encargado del informe	Anuncios	Otros miembros del equipo

¿Qué peligros se ocultan? (descubrir las causas de peligro con la participación de todos) ¡Esto es la esencia del peligro! (Marcar los peligros más importantes).

N°	Evaluacion	Imaginando lo que produce causas de peligro, escribir "haciendo...se produce..."
1	⊙	Se desata la soga, cae la caja, y golpea a "B"
2	⊙	Como la caja se ata con una soga sola, es inestable, cayendo sobre "B"
3	⊙	Puede caer una herramienta de la caja y golpea a "B"
4	⊙	Como "A" mira hacia arriba y no a la caja, ésta puede chocar con el andamio y se caen las herramientas
5	○	Se rompe la tabla del andamio y cae "A"
6		Se derrumba el andamio cayendo "A" y golpeando a "B" que está abajo
7	⊙	Como no hay baranda y no tiene colocado cinturón de seguridad, "A" puede perder el equilibrio y caer.
8		"A" se resbala y cae.
9		Como el andamio no posee instalaciones para subir y bajar, puede caerse al realizarlo.
10	○	"A" puede lastimarse la cintura debido al peso de la caja
11		Por ser pesada la caja, la soga resbala de la mano de "A" lastimándolo
12	○	Por el peso de la caja "A" puede caerse
13		Como "B" gritó, "A" se asustó y cayó.
14		

¿Qué haría ud.? (Establecer medidas que solucionen los problemas más importantes)		¡Nosotros haremos así! (Definir el objetivo del equipo)		
Puntos marcados con 	Peligros a tomar	Medidas a tomar	Colocar asteriscos a las medidas importantes a tomar y establecer el objetivo	
			Evaluación	Objetivo del equipo
1	Se desata la sog, cae la caja y golpea a "B"	1. Debe atarse cruzada		
2	Como la caja se ata con una sola sog, es inestable, cayendo sobre "B"	2. Deberá estar suspendida de cuatro puntos		
		3. Utilizar cajas con tapas y practicar su atadura		
		4.		
3	Puede caer una herramienta de la caja y golpea a "B"	1. Subir las herramientas en una bolsa	*	Elevar las herramientas y equipos en una bolsa y no ponerse debajo de la carga
		2. "B" no debe colocarse debajo de la carga		
		3. Cuidarse mutuamente		
		4.		
7	Como no hay baranda y no tiene colocado el cinturón de seguridad, "A" puede perder el equilibrio y caer	1. Colocar baranda	*	En los trabajos en altura, primero colocar baranda, coloquemonos el cinturón y cumplamoslo Las herramientas en una bolsa y debemos usar polea
		2. Colocar una sog guía y en ella el cinturón	*	
		3. Utilizando una polea "B" sube y "A" recibe		
		4. A deberá tirar de la sog sentado de la tabla		

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 69 15/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
--------------------------------	--	---

d) Forma de utilizar las cuatro etapas

Estas si bien se ejecutan de una sola vez, en la realidad puede realizarse en varias, de acuerdo a cada situación (Objetivos, horario, lugar, tipo de operarios, etc.) siendo lo importante utilizar adecuadamente el tiempo de reunión.

-La primer y segunda etapa son las más importantes.

Quando se efectua el entrenamiento de presentir el peligro, es necesario descubrir primero las causas de los peligros (primer y segunda etapa)

Repitiendo siempre esto, se puede decir que se ha logrado 65% del objetivo del entrenamiento. Conocer "en forma rápida y correcta, donde está el peligro", es el inicio de las acciones de seguridad, y se hace natural pensar cuando una tarea es riesgosa o no se debe realizar. El problema como resultado del control de seguridad, es que aún "sabiendo" y "pudiendo" no se realiza. Al saber que "algo es realmente peligroso", ya sabe que "debe hacerse y puede hacerlo".

Concretamente lo importante es que la persona tenga voluntad de "hacer", y que para esto debe efectuar la primer (especialmente la evaluación) y la segunda etapa.

-Cuando no hay tiempo

Quando en la reunión antes de comenzar las tareas no se puede tomar más de 30 minutos, se efectuará hasta la segunda etapa, la tercera y cuarta las realizará el responsable en forma de indicaciones.

En este caso el responsable no ordenará unilateralmente, sino que dará indicaciones en base a la primer y segunda etapa, como por ejemplo "¿Cuál es el peligro?", y "¡Este es el peligro!". La característica de estas indicaciones es que no tengan forma de ordenes.

-Cuando es necesaria la tercer etapa.

.Cuando todavía el personal no ha sido capacitado sobre las medidas a tomar con respecto a esos peligros.

.Cuando los operarios se han olvidado las medidas a tomar.

.Cuando se requiere una nueva idea sobre la medida a tomar.

En estos casos es conveniente llegar hasta la tercer etapa "¿Qué haría ud.?", haciendo razonar las respuestas correctas y así enseñar. Aun en los casos en que la medida a tomar es conocida, es más positivo que la razone y conteste el operario.

-Distribución del tiempo para cada etapa

Es muy difícil hacer coincidir "lo rápido" y "correcto". Generalmente cuando se quiere hacer rápido se falla en lo correcto y si se quiere hacer lo correcto se tarda más tiempo.

Sin embargo en el entrenamiento de presentir el peligro debe tender a ser rápido y correcto. Para ello, el tiempo real de entrenamiento al principio se estima de 30 minutos aproximadamente, acortándolo gradualmente hasta que con la práctica sucesiva pueda realizarse en 10 a 5 minutos.

Tiempo normal de entrenamiento

Entrenamiento		Etapas				Plan de entrenamiento	Contenido y objetivo del entrenamiento
			1ra	2da	3ra	4ta	
T1 1.	20min.hasta la 2da.etapa	Tiempo normal cantidad de items	15' ⑩	5' ③			Introducción al entrenamiento aproximadamente 5 veces En general se utilizan pliegos comunes Entrenamiento en forma de conversación hasta la 2da.etapa.
T2 2.	10min.hasta la 2da etapa.	Tiempo normal Cantidad de items	6' ⑦	4' ②			Posterior al entrenamiento 1 aprox.10 veces Emplear un esquema que concuerde con el estado del sitio, reduciendo el tiempo en forma gradual.
T3 3.	20min.hasta la 4ta.etapa	Tiempo normal Cantidad de items	6' ⑦	4' ②	6' ⑤	4' ②	Posterior al entrenamiento 2 aprox.5 veces Utilización de un esquema apto para ese sitio. Entrenamiento en forma de conversación hasta la 4ta.etapa
T4 4.	10min.hasta la 4ta.etapa	Tiempo normal Cantidad de items	3' ⑤	2' ②	3' ④	2' ①	Posterior al entrenamiento 4. Aprox.10veces utilización de un esquema apto para ese sitio, reduciendo el tiempo en forma gradual

2.9. Otras metodologías para habituarse a cumplir los items de seguridad

a) Información de accidentes con lesiones

En el caso de que se produzcan accidentes con lesión del personal, se distribuirá en informe de dicho accidente a cada uno de lugares de trabajo de la línea, para que no haya ocurrido en vano y poderle sacar provecho concientizando a las personas con respecto a la seguridad.

El informe debe ser de facil entendimiento, realizándolo en formularios tipos, con datos aclaratorios de las generalidades y esquemas de la situación, sus causas, las medidas a adoptar, etc.

Además el organismo central deberá entregar el informe a otras líneas que contengan el mismo tipo de trabajo, para evitar que vuelva a suceder.

Los informes de accidentes graves, como ser muertes, se distribuirán a todas las secciones sin excepción.

Independientemente de estos informes, se elaborarán las estadísticas mensuales y anuales, y se distribuirán y utilizarán como materiales para lograr que se ponga más atención y para la reunión de estudio.

b) Objetivo del cumplimiento y el lema de seguridad.

Para poder concientizar el establecimiento de la seguridad, mensualmente se puede determinar una acción relacionada a la seguridad, que tiene como objetivo cumplir dicha acción para la prevención de accidentes con lesiones, como por ejemplo, "Fijemos siempre el barbijo". Esto debe exponerse en lugares visibles para que sea cumplido por todos.

Otro método para lograr el hábito en forma natural, es lo que se denomina "lema de seguridad". Este consiste en lograr una expresión o frase corta (en lo posible en forma de rima), acerca de una acción o concepto relacionado a la seguridad. Estos se colocarán en lugares visibles.

Además de exponerlos, también sería positivo convocar al personal para que estos fijen el objetivo de los lemas.

c) Resultado de la seguridad.

Tomando el total de la línea o un determinado lugar de trabajo, se le puede asignar un cierto puntaje por día (siendo el máximo puntaje por ejemplo 100 o 1000 puntos), de tal modo que si ocurre algún tipo de accidentes se reduce el puntaje.

De esta forma nace un nuevo concepto: el de efectuar las tareas con seguridad para que no se reduzca el puntaje. Esto también lleva a lograr mayor eficiencia.

d) Ejecución de actividades relacionadas a la seguridad.

Se puede ejecutar actividades o jornadas para obtener mejores resultados con respecto a la seguridad. Por ejemplo se puede realizar una "semana para la prevención de accidentes con lesiones" o una "semana de seguridad e higiene en el trabajo". En estos se deben realizar conferencias, videos, etc.

Estas actividades son más efectivas si se desarrollan por iniciativa del personal, donde estos expongan los objetivos y necesidades de cada lugar de trabajo, que si se realizan por costumbre.

10. Medidas a tomar en las instalaciones.

Las medidas a adoptar en las instalaciones para lograr mayor seguridad, se puede clasificar de la siguiente forma:

MEDIDAS A TOMAR EN LAS INSTALACIONES

SEGURIDAD

- .Instalaciones que tienen en cuenta la seguridad en las tareas
- .Desarrollo y utilización de maquinarias y herramientas adecuadas
- .Estimulación con llamados de atención.
- .Reforma del medio ambiente en la zona de tareas.

Es deseable poder mantener la seguridad en las instalaciones, equipándolas con protecciones adecuadas, sin depender de la atención permanente del hombre. Sin embargo existen problemas económicos que no permiten llevar todo a cabo en la realidad.

a) Instalaciones que tienen en cuenta la seguridad en las tareas.

Consiste en proyectar instalaciones considerando que no se produzcan lesiones cuando se realizan las tareas de mantenimiento.

Concretamente, sería determinar suficiente distancia entre líneas, para no tener inconvenientes al trabajar; instalar cercos protectores en las plataformas de puestos aéreos de transformación; colocar carteles indicadores, etc.

Tanto en el proyecto de una reforma como en el proyecto de una electrificación de gran magnitud, se debe establecer la seguridad para cuando se realizan las tareas.

El hombre cuando realiza una tarea tiende a originar accidentes con lesiones, ya sea por no pensar, por cometer acciones equivocadas, disminución de la atención por cansancio, por distracción, por suponer o por equivocación de sus capataces.

En estos estados inconcientes, para poder establecer la seguridad es necesario equipar las instalaciones con dispositivos anti-bobos.

Si bien muchos casos inciden directamente en el costo de la obra, a veces con pequeñas inversiones se pueden solucionar futuros accidentes con lesiones.

b) Desarrollo y utilización de maquinarias y herramientas adecuadas.

Básicamente significa desarrollar y utilizar vehículos de mantenimiento con mayor seguridad, elementos de protección de buena calidad, herramientas fuertes y livianas, etc.

F. A. CENACAF	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONCIENTIZACION DE LA SEGURIDAD Y HABITO DE LA UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HIC 7 73 19/19 AREA CATENARIA CURSO SUPERIOR
Es necesario concientizarse de adquirir buenos elementos y reformar las herramientas, para lograr mayor seguridad. Para estos estudios se deberá aplicar el criterio de anti-bobo mencionado anteriormente. c) Estimulación con llamados de atención En los lugares de trabajo y sitio de tareas donde es factible que se produzcan accidentes, es muy eficiente colocar carteles o pintar con colores, para llamar la atención. Se efectua concretamente de la siguiente manera: -Instalación de estacas para prohibir refugiarse entre vías. -Indicación con colores por ejemplo debajo de los puentes peatonales, lugares prohibidos para refugiarse por falta de gálibo, etc.. -En los postes u objetos contruídos donde existe la posibilidad de choque o caída, también se indicarán con colores. -Indicación en los cruces de vías, donde se debe realizarse la señalización con el dedo y en voz alta. d) Reforma del medio ambiente en la zona de tareas. Consiste en la reparación del camino dentro de las playas, para evitar ser arrollado por un tren, los que deben ser realizados con piedras, cemento o tablas. Además se debe iluminar bien las playas y colocar teléfonos de vía.		

U.E.4 : OBRAS NUEVAS Y REFORMAS

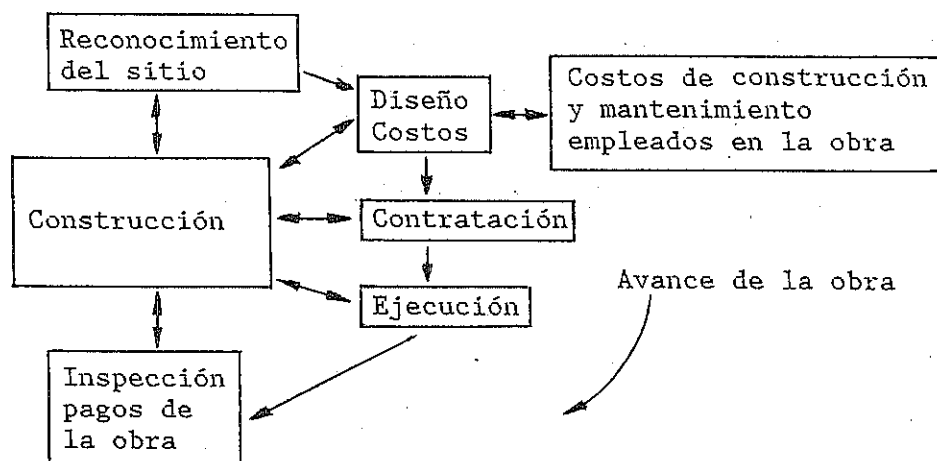
Las tareas que se encuentran relacionadas con la construcción, se puede dividir básicamente en:

- Diseño y cálculo de costos
- Contratación de obra
- Ejecución de la obra
- Inspección de la obra y otras tareas relacionadas

En la administración de las propiedades ferroviarias es necesario diferenciar los fondos empleados en reformas (nuevas instalaciones) y las utilizadas para mantenimiento, ya que tiene características distintas. Por ejemplo, cuando se realizan nuevas instalaciones, la mano de obra y materiales utilizados se transforman en bienes para la empresa; mientras que la mano de obra y materiales utilizados para el mantenimiento, no incrementan los bienes de la empresa.

Para realizar una buena administración de bienes, se debe calcular el costo de la construcción y volcar toda la información en los planos de construcción. También se deben incluir los gastos del personal de mantenimiento que interviene en la obra.

A continuación se representa en un cronograma, las tareas relacionadas con la construcción:



Cuando se trate de un gran proyecto, el diseño se divide en dos: en diseño básico y en el diseño práctico.

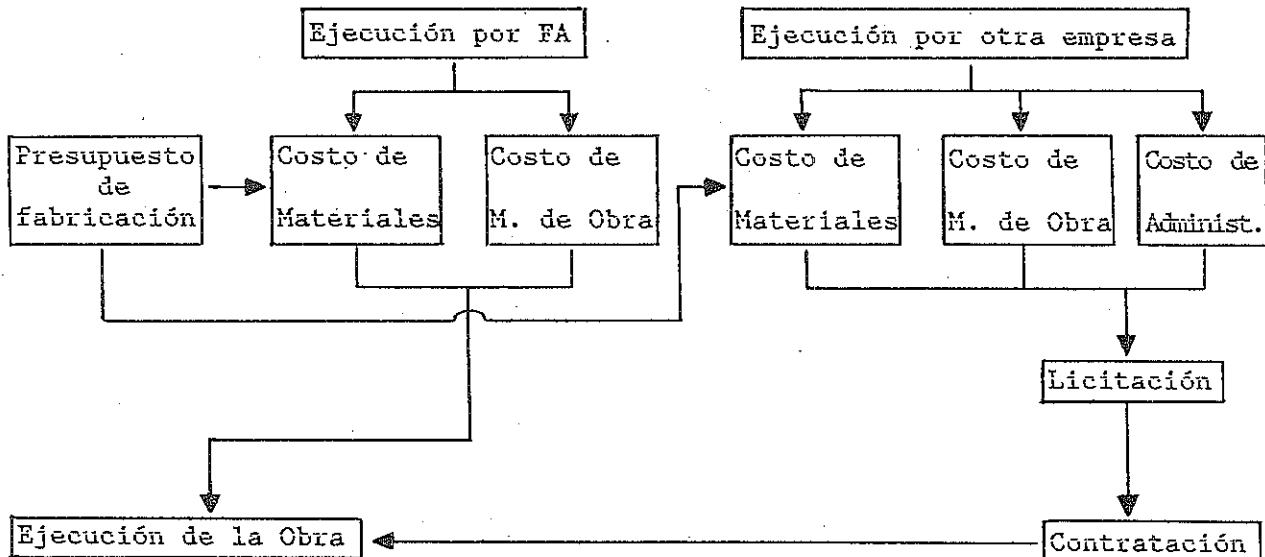
En el primero se realiza el estudio del proyecto y se investigan antecedentes de obras similares.

Luego, una vez decidido el diseño básico, en el diseño práctico se divide a la obra en etapas o en construcciones posibles de contratos.

Finalmente la oficina de construcción, deberá entregar el resultado de la obra a la oficina de administración de bienes, dado que ésta es la encargada de la explotación. También recibirá copias de estos datos la oficina de mantenimiento, que es la responsable del buen funcionamiento de la instalación.

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACION DE OBRAS NUEVAS Y REFORMAS	HIM 6 75 2/5 CURSO SUPERIOR DE CATENARIA
DISEÑO Y CALCULO DE COSTOS Previo a la contratación y el comienzo de las tareas de construcción, se deben realizar todas las averiguaciones posibles en el sitio donde se efectuará la obra. De esto se obtendrá el estado real existente en el lugar, replanteo de la obra, distancias con obras, instalaciones que pueden interferir, etc. Si bien esto se puede realizar utilizando planos y documentos, no es aconsejable, ya que no se obtiene la situación real. El diseño es la decisión de la forma y materiales a utilizarse en la nueva instalación. Este proyecto se vuelca en planos para que cualquier persona, aunque sea de otro sector, pueda entenderlo. La instalación debe calcularse de tal manera que no se deteriore fácilmente en condiciones normales de uso. Por tal razón se debe prever condiciones desfavorables (por ej.: presión del viento, elevaciones de temperatura, variación de la flecha por cambio de temperatura, sobre corrientes, protecciones eléctricas, etc) para obtener un buen coeficiente de seguridad. Para que se simplifiquen las tareas de diseño, es necesario normalizar todas las tareas de proyecto. Si se trata de una instalación normalizada, el diseño se puede realizar con las normas de instalación, sin efectuar estudios ni cálculos de esfuerzos, etc. Pero si fuera una instalación atípica se debe tener en cuenta los antecedentes mencionados. Cuando se realiza el diseño, no solo se debe pensar en los esfuerzos a que se encuentran sometidos las estructuras, sino que también se tiene que tener en cuenta el mantenimiento de estas, es decir, que esto se pueda realizar en forma fácil. El cálculo de costos consiste en obtener los valores de mano de obra y materiales necesarios para la construcción. Por lo tanto se puede dividir en dos. Los materiales se pueden calcular por cantidad o por unidad de peso, longitud o volumen. También existen presupuestos de fabricación que se incluye en los costos de materiales. La mano de obra se calcula en base a las horas hombre utilizada en la construcción. Si el trabajo se realiza mediante otras empresas, se calcula el contrato incluyendo todo los materiales como gastos de construcción. Luego se efectúa una documentación de la obra, se evalúan los costos previos y se manda el pliego para la licitación.		

FLUJO DE TAREAS RELACIONADAS CON EL CALCULO DE COSTOS



Contratación de la Obra

Para realizar una contratación se debe preparar una documentación denominada "pliego de condiciones" en el cual se incluyen los proyectos y especificaciones de la obra. Esto es entregado a las empresas interesadas y luego de un lapso se llama a licitación.

Luego en presencia de los representantes de las empresas, se designa al adjudicatario en base a las ofertas.

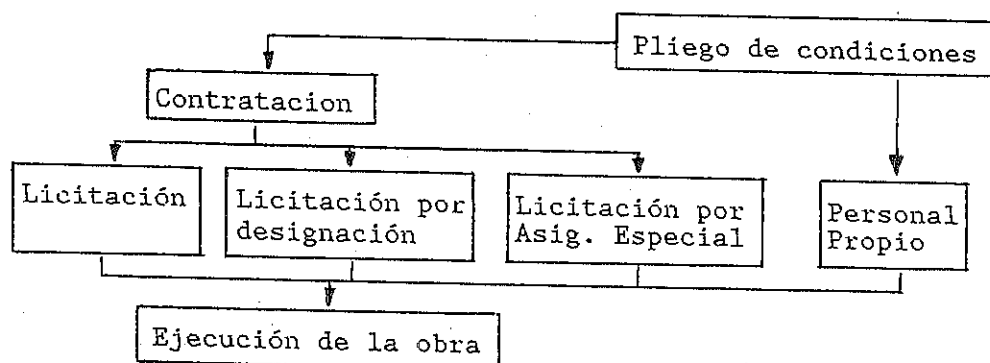
Según la designación de las empresas la licitación se puede clasificar en:

- a) Licitación abierta
 - b) Licitación por empresas designadas
 - c) Licitación por asignación especial
- a) La licitación abierta se realiza cuando son obras comunes donde no es necesario considerar una capacidad específica de ejecución de las empresas.
- b) En las obras en que se requieren técnicas especiales, por ejemplo: instalaciones de catenaria, de señalamiento, etc, es decir tareas propias del ferrocarril. se investigará previamente la capacidad tecnológica de la empresa, para realizar la obra.
- c) Cuando se trate de una tarea como ser, la reparación de un equipo especial, la adjudicación estará determinada para que la realice una empresa sola. Esto se denomina licitación por asignación especial.

Una vez que se determinó la adjudicación y el costo de la obra, se firmarán los contratos y se dará comienzo a la coordinación de la ejecución de la obra.

En caso de efectuar una obra con personal propio, naturalmente no se realizará contrato, por lo que una vez confeccionada la documentación se dará comienzo a la ejecución de la obra.

F. A. CENACAF	INFORMACION METODOLOGICA CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACION DE OBRAS NUEVAS Y REFORMAS	HIM 6 CURSO SUPERIOR DE CATENARIA	77 4/5
--------------------------------	--	--	-----------------------------



Ejecución de la obra

Cuando se trate de una obra contratada se designará un responsable de la empresa constructora y con este se coordinará para efectuar el cronograma y mé todo de ejecución Una vez comenzada la obra este responsable será el encargado de conducirla hasta su conclusión.

En caso de que la obra la efectúe directamente el ferrocarril, el respon sable de la obra confeccionará el cronograma y adquirirá los materiales necesá rios, desarrollándose el trabajo bajo su conducción.

Los materiales utilizados deben ser confiables, pues de no ser así, las instalaciones terminadas pueden sufrir inconvenientes imprevistos. Por tal mo tivo, se le asigna a una persona del ferrocarril, la verificación e inspección de los ensayos en la empresa fabricante.

En la ejecución de una obra, el área que se encuentra construyendo tiene una relación mayor que la usual con otra área. Por ejemplo, si se establece un lugar para la fundación de un poste y ésta obstaculiza el paso de un cable subterráneo, o que por algún motivo se necesita pedir un corte de vía o ener gía, por lo tanto es necesario mantener una comunicación fluida con las áreas relacionadas y realizar todas las verificaciones pertinentes.

Con el avance de la obra, pueden existir instalaciones que aún no tienen la resistencia suficiente y que quizás ocasionen inconvenientes a las instala ciones existentes o al tráfico de trenes, cuando soplen vientos fuertes o por exagerada variación de temperatura. Por lo tanto respecto a las instalaciones provisorias, se debe tener una atención especial para cualquier estado atmosfé rico anormal.

Se debe verificar la metodología de ejecución y el estado de las obras existentes, dado que en la ejecución de la obra aumenta el riesgo de que ocurran accidentes como ser: cortes de cables erróneos, rotura de cables subte rráneos, etc.

En la ejecución de la obra existen muchos casos que no se pueden realizar tal como estaban proyectados, por lo que se deberá convenir en forma escrita las modificaciones de mano-de-obra y material, por cada trabajo que varíe.

Debido a que se tenga que realizar un trabajo eventual, lo que incremen taría el costo, el contrato debe ser flexible o en su defecto se pueden reali zar contratos posteriores.

Inspección final de la obra

Una vez concluida la obra, la inspección de la misma es realizada por personal idóneo, el cual verifica si la obra se encuentra en conformidad con las documentaciones requeridas, de tal modo que a posteriori no ocasione problemas del punto de vista legal ni de seguridad.

A esta tarea se la denomina inspección final de obra.

Si no existieran observaciones surgidas de la inspección final (en el caso de "obra contratada"), se efectúa el pago del importe del contrato, proporcional a la parte terminada y luego se negociará con la empresa el resto de la ejecución, pago posterior y variaciones de costo registradas.

Generalmente la empresa ejecutora garantiza las instalaciones durante un cierto tiempo, y si ocurre algún inconveniente de ejecución dentro de este período la empresa se hace cargo de la corrosión.

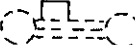
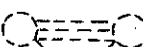
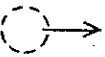
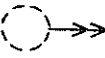
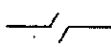
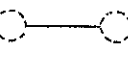
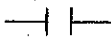
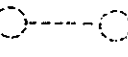
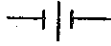
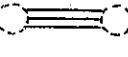
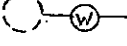
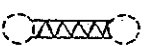
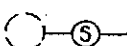
Dicha empresa también se hará cargo de los planos conforme a la obra (en caso que exista alguna modificación). Los mismos serán utilizados para el mantenimiento de las instalaciones y para el control de bienes.

Cuando la obra se encuentra a cargo de un organismo que no es el de mantenimiento, previo a la habilitación de las instalaciones, el grupo de mantenimiento efectuará inspecciones intensivas y confeccionará el listado de los requerimientos al organismo ejecutor, para que este realice las correcciones necesarias.

Cuando se realiza una habilitación de gran magnitud como la electrificación de la línea Roca, la verificación se realiza con ensayos escalonados y de esta forma confirmar que no exista ningún inconveniente en la operación de los trenes.

Estos ensayos son: de rigidez dieléctrica de electrificación real, verificación de gálivos, confirmación de aspectos en señales, corridas de trenes, etc. Es decir que las verificaciones se realizarán de acuerdo a la magnitud de la obra.

Todas las documentaciones y planos deben estar normalizados para que haya un entendimiento común, por lo tanto se debe tener conocimiento de la simbología empleada.

N°	Nombre	Símbolo	Observ.	N°	Nombre	Símbolo	
1	Línea Aérea			16	Marco para dos ménsulas		
2	Línea Subterránea			17	Ménsula fija para vía secund.		
3	Poste de hierro			18	Ménsula fija tipo v		
4	Poste de hormigón			19	Sobreportico		
5	Poste Fe tipo tubo acero			20	Viga bajo tensión		
6	Poste Fe tipo Canal			21	Crucetas		
7	Rienda Simple			22	Brazo colgante		
8	Riendas dobles			23	Seccionamiento aéreo		
9	Rienda en v			24	Conección Aérea para Catenaria		
10	Viga simple			25	Seccionamiento con aislador		
11	Viga tipo v plana			26	Seccionamiento neutro		
12	Viga tipo v			27	Balanceador a Polea		
13	Viga reticulada tipo canasto			28	Balanceador a Resorte		
14	Ménsula móvil			29	Dispositivo de atirantado de C		
15	Ménsula fija			30	Dispositivo de antidesplazamiento lateral		

N°	Nombre	Símbolo	Observ.	N°	Nombre	Símbolo	
31	Dispositivo de cruce			40	Cerco de protección para poste		
32	Conector			41	Terminal de línea subter.		
33	Línea de Aliment. LA			42	Rienda tipo Poste		
34	Línea de Protec. LP			43	Empalme Subterráneo		
35	Acometida de LA			44	Poste H de DEE		
36	Descargador de sobretensión			45	Puesto aéreo de transformador.		
37	Autotransformador			46	Transformador		
38	Carteles indicadores en paso a nivel			47	Puesta a tierra		
39	Instalación de protección		a) Tabla de protección b) Cerco de alam.	48	Acometida de cable subterráneo a cable aéreo		